

logo Toulouse INP-N7
figures/logo-n7.pdf

logo INRAE
figures/logo-inrae.pdf

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Toulouse INP-ENSEEIH — Département MF2E
Mécanique des Fluides, Énergétique et Environnement

Reconstruire pour pouvoir simuler

Portage, calibration et usage prospectif du modèle
bioéconomique MOSAICA en Guadeloupe

Clément Le Borgne-Larivière

Structure d'accueil INRAE, Centre Régional des Antilles-Guyane
ASTRO — Domaine de Duclos, 97170 Petit-Bourg

Projet TI-FIG

Responsable scientifique Dr Jean-Marc Blazy, directeur de recherches

Co-encadrant Loïc Guindé, ingénieur d'études

Période mai — octobre 2026

Soutenance : septembre 2026

Résumé

La Guadeloupe importe près de 80 % de son alimentation, et le prix de l'alimentation est 40 % supérieur à celui de l'Hexagone. La canne à sucre et la banane d'exportation occupent l'essentiel de ses terres agricoles. Le projet projet interdisciplinaire sur les aliments traditionnels et la sécurité alimentaire en Guadeloupe (TI-FIG), mené par l'unité Unité de Recherche sur les Agrosystèmes Tropicaux (ASTRO) de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), cherche à évaluer *ex ante* des scénarios de développement des productions vivrières ; l'outil prévu pour cela était Multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics (MOSAICA), modèle bioéconomique d'allocation de cultures publié en 2015, qui affecte chaque parcelle d'un territoire à une culture de manière à maximiser la marge brute ajustée du risque, sous contraintes diverses (agronomiques, foncières, de main d'œuvre, etc.). La conception et l'exploration du modèle de 2015 est détaillée dans l'article de (CHOPIN et al. 2015).

Le travail présenté porte MOSAICA en Python/Pyomo depuis GAMS. C'est un programme linéaire en nombres entiers et le solveur solveur open source de programmation linéaire et en nombres entiers (HiGHS) résout un problème d'environ 308 847 variables binaires. Le portage est contraint par mandat de parité, c'est-à-dire de reproduction fidèle du modèle GAMS afin de pouvoir attribuer correctement les divergences futures de résultats entre les deux modèle. Le modèle est ensuite calibré avec comme référence l'assolement observé de 2017. Une fois calibré, on explore des scénarios choisis parmi une grille de politiques publiques croisées avec des forçages climatiques et économiques. On complète cette exploration par la recherche de deux fronts de Pareto tracés par ε -contrainte.

Plusieurs résultats sont encourageant et la phase d'exploration de scenarios donne déjà des résultats :

- La calibration dépasse les trois métriques publiées par l'article de (CHOPIN et al. 2015) (86,9 % de types d'exploitation reproduits, 67,6 % de parcelles, 77,1 % de surface)
- Le modèle simule 12 782 ha de canne à sucre contre 12 813 ha observés sans qu'aucune contrainte ne la nomme.
- Le classement des politiques publiques dépend du forçage. On évalue les politiques avec des indicateurs de robustesse et de performance.
- La marge brute du territoire varie en sens inverse du plafond de subventions. l'aide publique n'achète pas de la marge mais plutôt de la stabilité. Desserrer cette contrainte fait disparaître la banane export, diminue fortement la canne à sucre et réoriente environ 2 100 ha vers le vivrier.

Le modèle présente des défauts et il est important de définir son domaine de validité :

- Aucun débouché n'est modélisé à part pour la canne à sucre et pour la banane export. Le basculement de l'agriculture vers le vivrier fait l'hypothèse d'un marché parfaitement élastique.

- Seulement 4 cultures sur 11 passent sous le seuil d'écart de l'article. l'erreur résiduelle se concentre sur les petits postes, c'est-à-dire les cultures qui occupent une petite surface.
- La prairie est mal modélisée du fait de l'absence de l'élevage dans le modèle.
- Ces données de rendement en entrée sont tabulées (extrapolation statistique et déclarations). Caractériser le rendement par parcelle via une simulation permettrait de mieux décrire le comportement de la parcelle et de ne pas être dépendant d'estimations.

Mots-clés — allocation de cultures · optimisation en nombres entiers · modèle bioéconomique · calibration · évaluation *ex ante* · politique agricole · Guadeloupe · agroécologie

Abstract

Guadeloupe imports close to 80 % of its food, and food prices there are 40 % higher than in mainland France. Sugarcane and export banana occupy most of its farmland. The TI-FIG project, run by INRAE's ASTRO research unit, seeks to assess *ex ante* scenarios for developing local food crops; the tool intended for that purpose was MOSAICA, a bioeconomic crop-allocation model published in 2015, which assigns each field of a territory to a crop so as to maximise risk-adjusted gross margin under various constraints (agronomic, land-tenure, labour, etc.). The design and the exploration of the 2015 model are detailed in the article by (Chopin et al. 2015).

The work presented here ports MOSAICA to Python/Pyomo from GAMS. It is a mixed-integer linear program, and the HiGHS solver handles a problem of about 308 847 binary variables. The port is constrained by a parity mandate, that is, by a faithful reproduction of the GAMS model so that future divergences in results between the two models can be attributed correctly. The model is then calibrated against the observed 2017 land use as a reference. Once calibrated, scenarios are explored, chosen from a grid of public policies crossed with climate and market forcings. This exploration is completed by tracing two Pareto fronts by ε -constraint.

Several results are encouraging, and the scenario exploration phase already yields results:

- Calibration exceeds the three metrics published in the article by (Chopin et al. 2015) (86,9 % of farm types reproduced, 67,6 % of fields, 77,1 % of area)
- The model simulates 12 782 ha of sugarcane against 12 813 ha observed, without any constraint naming it.
- The ranking of public policies depends on the forcing. Policies are assessed with robustness and performance indicators.
- Territorial gross margin varies inversely with the subsidy ceiling. Public support does not buy margin but rather stability. Relaxing that constraint makes export banana disappear, sharply reduces sugarcane and shifts about 2 100 ha towards food crops.

The model has shortcomings, and it is important to define its domain of validity:

- No market outlet is modelled apart from sugarcane and export banana. The shift of agriculture towards food crops assumes a perfectly elastic market.
- Only 4 crops out of 11 fall below the article's deviation threshold. The residual error concentrates on the smallest items, that is, on the crops that occupy a small area.
- Grassland is poorly modelled because livestock is absent from the model.
- The yield data used as input are tabulated (statistical extrapolation and declarations). Characterising yield field by field through simulation would describe the behaviour of the field better and would remove the dependence on estimates.

Keywords — crop allocation · mixed-integer programming · bioeconomic model · model calibration · *ex ante* assessment · agricultural policy · Guadeloupe · agroecology

Table des matières

Résumé	i
Abstract	iii
Introduction	1
1 Terrain et objet	2
1.1 Pertinence d'un modèle d'allocation en Guadeloupe	2
1.2 MOSAICA : ce que le modèle promet	2
1.3 Le GAMS existant, et pourquoi il a fallu reconstruire	3
2 Porter et rendre traçable	4
2.1 Formulation du programme	4
2.2 Protocole	5
2.3 Une architecture qui sépare le générique du territoire	5
2.4 Rendre le problème traitable	6
2.5 Les garde-fous	7
3 Calibrer	8
3.1 L'état de référence, et ce qu'il ne dit pas	8
3.2 La métrique : le PAD, et ce qu'il ne peut pas dire	9
3.3 L'échelle d'attribution	11
3.4 La cause commune de l'écart résiduel : les rendements	11
3.5 Deux déviations, et le test qui les sépare d'un ajustement	13
3.6 Explications de l'écart résiduel	15
3.7 Deux signatures émergentes	16
4 Explorer	16
4.1 Le dispositif expérimental	16
4.2 Ce que la grille montre	18
4.3 Le coût marginal : euro public et azote	19
5 Discussion	20
5.1 Discussions sur le stage	20
5.2 Discussions sur le positionnement	22
5.3 Discussion sur l'IA générative	23
Conclusion	24
Références bibliographiques	26

A	Formulation complète du programme	27
A.1	Ensembles, paramètres, variables	27
A.2	Objectif et familles de contraintes	27
A.3	Indicateurs	28
B	Inventaire de portage GAMS	29
B.1	Statut des équations, bloc par bloc	29
B.2	Les quatre défauts portés	29
B.3	Les sept branches fermées	31
C	Catalogue des scénarios	31
C.1	Les dix politiques	32
C.2	Les douze forçages	33
C.3	Balayages, plan et contrôle de faisabilité	33
D	Grille complète des résultats	34
D.1	Les politiques non forcées, tous indicateurs	34
D.2	Robustesse	35
D.3	Les fronts, point par point	35
D.4	Coûts marginaux et prix duals	36
E	Tableaux de calibration	37
E.1	PAD par culture, aux trois barreaux	37
E.2	Les autres échelles, et la comparaison à l'article	37
E.3	Les balayages de seuil	38
E.4	Ce que le solveur n'explique pas	39
F	Chronologie et méthode de travail	40
F.1	Le déroulé	40
F.2	Comment le travail a été organisé	41
F.3	Le corpus qui a produit ce mémoire	41

Abréviations et acronymes

ASTRO Unité de Recherche sur les Agrosystèmes Tropicaux

ETP Équivalent Temps Plein

GAMS General Algebraic Modeling System

GES Gaz à Effet de Serre

GFA Groupement Foncier Agricole

HHI Herfindahl-Hirschman Index, indice de concentration

HiGHS solveur open source de programmation linéaire et en nombres entiers

IFT Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires

INRAE Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement

ITK Itinéraire Technique

LLM Large Language Model, grand modèle de langage

MAE Mesure Agro-Environnementale

MILP Mixed Integer Linear Program, programme linéaire en nombres entiers

MOSAICA Multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics

PAD Pourcentage d’Écart Absolu (percentage absolute deviation)

POSEI Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité

RPG Registre Parcellaire Graphique

SAU Surface Agricole Utile

SIG Système d’Information Géographique

TI-FIG projet interdisciplinaire sur les aliments traditionnels et la sécurité alimentaire en Guadeloupe

UGB Unité Gros Bétail

YAML YAML Ain’t Markup Language, format de configuration

Introduction

La Guadeloupe cultive 23 578 ha et importe l'essentiel de ce qu'elle mange. Près de 80 % des produits alimentaires consommés dans les départements d'outre-mer viennent de l'extérieur (VIE PUBLIQUE 2023 ; ODEADOM 2019) sachant qu'en 2022, l'alimentation coûtait 41,8 % de plus qu'en France métropolitaine. La canne à sucre représente 12 813 ha et la banane d'exportation 1 921 ha. Ces deux filières sont soutenues par le Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et à l'Insularité (POSEI) représentant environ les trois quarts de la marge brute agricole du territoire (TOUTE L'EUROPE 2024). Le vivrier occupe la surface restante. Pour l'augmenter, il faut réfléchir aux cultures qu'il faudrait déplacer, sur quelles terres et à quel prix pour le revenu des exploitations. C'est un problème d'allocation sous contraintes.

Le stage s'inscrit dans le projet TI-FIG de l'unité ASTRO de l'INRAE. Ce projet est le successeur de CALALOU, qui utilisait déjà *ex ante* un modèle bioéconomique d'allocation appelé MOSAICA (CHOPIN et al. 2015). L'objectif du stage est le portage de MOSAICA en Python/Pyomo (BYNUM et al. 2021) résolu par HiGHS (HUANGFU et HALL 2018). Ce travail correspond à 18 377 lignes de Python, sa calibration contre l'assolement observé de 2017, et l'usage prospectif qu'il rend enfin possible. [Q2] [Q10]

Le travail commence par explorer les raisons du portage (chapitre 1) On souhaite pouvoir défendre les résultats prospectifs du modèle. Pour cela il fallait s'assurer de 2 points : - Il faut porter le modèle fidèlement depuis la version de 2015, défauts compris, afin de pouvoir attribuer les divergences futures de résultats entre les deux versions (chapitre 2). - Il faut établir sa capacité à reproduire la réalité afin de pouvoir donner son domaine de validité (chapitre 3). Le chapitre 5 discute de mon positionnement, du stage, du projet, de son impact et propose des pistes d'actions face à ses angles morts.

CHAPITRE 1

Terrain et objet

DANS CE CHAPITRE 1.1 climat, sol, chlordécone, foncier : un problème d'allocation · 1.2 ce que le modèle promet · 1.3 trois raisons de le réécrire

1.1 Pertinence d'un modèle d'allocation en Guadeloupe

Les possibilités d'allocation de cultures par parcelles sont restreintes par le climat, le sol, la pollution au chlordécone, le foncier et le travail. Les aides orientent le reste.

Environ 14 200 ha sont classés à risque de contamination par le chlordécone, dont près de 7 300 ha encore en usage agricole. C'est un phénomène irréversible à l'échelle humaine, car la molécule persiste dans les sols pendant des siècles (DAAF GUADELOUPE 2025).

Cela interdit les cultures dont l'organe récolté est en contact avec le sol. C'est une règle d'éligibilité par parcelle.

On compte 24 734 parcelles pour 4 638 exploitations. Le parcellaire est fragmenté, donc on ne peut a priori pas raisonner en exploitation moyenne. Le régime des Groupement Foncier Agricole (GFA) impose contractuellement une part minimale de canne à sucre à une partie de ce foncier. C'est une contrainte de politique publique.

D'après le jeu de données, sur les 23 578 ha cultivés, la canne occupe 12 813 ha, la prairie 6 109 ha et la banane 1 921 ha. Ces trois postes correspondent à près de 90 % de la surface cultivée. Un développement du vivrier passe nécessairement par leur diminution, au profit de la surface vivrière, pour l'instant résiduelle. C'est une réallocation.

Ces trois contraintes sont de natures différentes, mais elles s'expriment toutes comme des restrictions portant sur le même choix : quelle culture sur quelle parcelle. Le programme d'optimisation est donc pertinent en tant que modèle d'allocation en Guadeloupe.

1.2 MOSAICA : ce que le modèle promet

MOSAICA manipule une mosaïque, c'est-à-dire une affectation simultanée de chaque parcelle à une culture, sur tout un territoire, sous les contraintes propres à chaque exploitation. On peut créer des scénarios (ex : ajout d'une contrainte, baisse de prix, etc.) et les évaluer selon des indicateurs calculables depuis la mosaïque finale (ex : la marge, l'emploi, l'azote épandu, l'eau prélevée, etc.). On peut donc réaliser des évaluations *ex ante* (chapitre 4).

La formulation du modèle parle de parcelles, de cultures et d'exploitations mais jamais de la Guadeloupe. En langage de développeur, on appelle ça le « soft coding ». C'est volontaire et c'est un des principes importants du portage (§ 2.3).

CHOPIN et al. (2015, § 2.6) publie une procédure de comparaison entre l'assolement simulé et l'assolement observé, avec ses seuils. Cela permet de scorer la qualité de la calibration du modèle (chapitre 3).

1.3 Le GAMS existant, et pourquoi il a fallu reconstruire

Le modèle General Algebraic Modeling System (GAMS) pèse 646 ko répartis en 12 fichiers. On distingue 3 raisons qui justifient sa réécriture.

1. GAMS est un environnement propriétaire qui fonctionne par licences. Cela crée des problèmes de compatibilité de versions et crée une dépendance au logiciel.
On préfère adopter une approche open-source. On choisit Python comme langage de programmation pour plusieurs raisons.
 - Beaucoup de personnes sont formées à Python. Cela évacue la question de la formation à un nouveau langage, aussi bien pour des collaborations entre équipes que lors de recrutements.
 - La forte concurrence entre les bibliothèques Python et leur modèle open source assurent un large choix de modules optimisés et maintenus par des mises à jour gratuites régulières. On choisit la bibliothèque d'optimisation Pyomo (BYNUM et al.

2021), qui donne accès au solveur non commercial HiGHS (HUANGFU et HALL 2018).

- Python permet une analyse de données approfondie et fait facilement le lien avec les Système d’Information Géographique (SIG).
 - Python est parfaitement compatible avec GitHub, ce qui simplifie la collaboration en proposant des outils de gestion de projet et en rendant le code accessible à des équipes extérieures.
2. Dans le modèle GAMS, faire varier un levier suppose d’éditer le code lui-même. Réaliser une campagne de scénarios suppose un nombre considérable de modifications manuelles. La traçabilité est faible, bricolée au cas par cas.
 3. Le GAMS ne signale pas ses défauts (§ 2.2, annexe B). Par exemple, si l’on interroge GAMS sur une colonne absente d’une table, il préférera renvoyer 0 plutôt qu’une erreur ou un avertissement. La conséquence concrète, identifiée et résolue durant le portage, est que l’équation Eq_VE_PLUIE testait l’éligibilité du verger pluvial sur une parcelle en comparant ce 0 avec la valeur 1. La variante était donc interdite sur toutes les parcelles du territoire.
Le code reste correct et le résultat est plausible, ce qui rend la résolution des problèmes difficile.

Retour rÃ©flexif
REFLEXIVITE

CHAPITRE 2

Porter et rendre traçable

DANS CE CHAPITRE 2.1 le programme et sa fonction objectif · 2.2 porter les défauts avec le reste · 2.3 ce qui est générique, ce qui est guadeloupéen · 2.4 rendre le problème résoluble · 2.5 tests, sommes de contrôle, runs de référence

2.1 Formulation du programme

Le programme est un Mixed Integer Linear Program, programme linéaire en nombres entiers (MILP) purement binaire : il n’y a aucune variable continue.

Soit P l’ensemble des parcelles, C l’ensemble des cultures, et $E \subseteq P \times C$ l’ensemble des couples éligibles (§ 2.3). C’est E qui rend le problème traitable. Le produit $P \times C$ compte environ deux millions de couples ; le restreindre aux couples agronomiquement éligibles ramène ce compte à 308 847 (tableau 2.1). C’est une décision de modélisation qui intervient avant l’optimisation : les couples écartés par le masque d’éligibilité ne peuvent

pas réapparaître sous l'effet d'une contrainte. Le chapitre 3 montre que le masque impose à lui seul un plancher d'écart à l'observé.

La variable de décision est

$$Y_{p,c} \in \{0, 1\}, \quad (p, c) \in E,$$

qui vaut 1 si la parcelle p porte la culture c .

La fonction objectif est la quantité que l'on cherche à maximiser. Ici, c'est la marge brute agrégée corrigée du risque, dite fonction de Markowitz (MARKOWITZ 1952) :

$$\max \sum_{(p,c) \in E} Y_{p,c} s_p m_c (1 - a_{f(p)} v_c), \quad (2.1)$$

où s_p est la surface de la parcelle (ha), m_c la marge brute unitaire (€/ha), $f(p)$ l'exploitation de la parcelle, a_f son coefficient d'aversion au risque et v_c un coefficient de perte propre à la culture. Une exploitation neutre au risque ($a_f = 0$) maximise la marge brute ; une exploitation prudente sur une culture volatile voit cette même marge fortement décotée.

À chaque parcelle, au plus une culture :

$$\sum_{c : (p,c) \in E} Y_{p,c} \leq 1, \quad \forall p \in P. \quad (2.2)$$

Par exploitation, un plafond de main d'œuvre,

$$\sum_{p \in P_f} \sum_c Y_{p,c} s_p h_c \leq \sigma H_f, \quad (2.3)$$

où h_c est le besoin en travail (h/ha), H_f la main d'œuvre observée et σ un facteur de desserrement.

Enfin, des bornes portant sur un indicateur quelconque,

$$\sum_{(p,c) \in E} Y_{p,c} s_p w_p r_c \leq T, \quad (2.4)$$

où r_c est un taux par hectare (kg d'azote, Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT), heures, euros de subvention) et w_p un poids de parcelle.

Deux précisions sur la fonction objectif :

- La pénalité est linéaire en surface, et aucune covariance entre cultures n'intervient. Le programme appartient donc à la classe MILP plutôt que quadratique. Il est donc résoluble par HiGHS.
- Le revenu net que produit le rapport de run n'est pas la quantité maximisée. Il intègre également le coût de la main d'œuvre, alors qu'elle n'est pas monétisée dans les coûts variables hérités du GAMS : elle n'apparaît que comme la ressource plafonnée de (2.3).

L'annexe A donne l'inventaire complet des ensembles, paramètres et contraintes, avec pour chacun le nom qu'il porte dans le GAMS d'origine.

2.2 Protocole

Le protocole du portage prévoit une reproduction fidèle du comportement du modèle GAMS. Les éventuels défauts identifiés sont également portés et documentés. L'intérêt d'une telle parité est de pouvoir attribuer correctement un écart à sa cause. En supprimant les divergences de transcription, on sait attribuer chaque divergence à une correction voulue.

La parité n'est pas l'aboutissement du modèle. C'est une première étape documentée avant amélioration du modèle et exploration des scénarios.

Ce souci de traçabilité a conduit à donner à chaque équation du GAMS un statut : portée, implicite, différée ou écartée. Quatorze équations Eq_*_SUPP sont déclarées implicites car elles annulent des codes agrégats dont l'économie est nulle. Eq_CS_GFA, qui impose la part minimale de canne des GFA, est portée mais désactivée : elle rend le problème infaisable sur les données 2017 réelles, comme le ferait le GAMS.

L'annexe B donne la table complète avec le motif de chaque statut.

2.3 Une architecture qui sépare le générique du territoire

Les formules (2.1)–(2.4) ne mentionnent pas la Guadeloupe. C'est un des principes d'organisation du code, réparti en trois couches :

- un noyau générique, qui ne connaît que des parcelles, des cultures et des exploitations ;
- une étude de cas, qui fournit les données guadeloupéennes, les règles héritées du GAMS et la restitution ;
- une couche en lecture seule, qui ouvre les dossiers de résultats déjà écrits.

Le respect de ce principe est garanti via un test de *soft coding* appliqué au noyau.

Le noyau définit des constructeurs d'objets. Chaque typologie d'objet a un constructeur propre. Par exemple, les contraintes qui partagent le formalisme de l'équation (2.4) partagent le même constructeur. Construire une contrainte, c'est d'abord récupérer ses caractéristiques dans un fichier YAML Ain't Markup Language, format de configuration (YAML) de configuration puis mobiliser le constructeur adéquat. Les caractéristiques deviennent les arguments de la fonction constructeur. Par exemple, un plafond nitrates, une enveloppe de dépense publique et un plancher d'emploi sont le même constructeur appelé avec trois arguments différents.

Au cours du chapitre 4, on verra que ce principe permet d'explorer 10 politiques, 12 forçages et 2 fronts de Pareto, c'est-à-dire un nombre considérable de combinaisons de contraintes, sans jamais modifier le noyau. Ce principe permet d'envisager l'utilisation du modèle à d'autres cas d'études et de simplifier l'exploration prospective.

2.4 Rendre le problème traitable

Une résolution complète sur le territoire demande une demi-heure à une heure en configuration de calibration, et deux à trois heures en configuration prospective, qui compte 331 044 variables au lieu de 308 847. C'est l'ordre de grandeur d'organisation qu'il faut prévoir avant de lancer un run.

Cette moyenne cache une dispersion qu'il faut mesurer à taille constante. Sur la configuration de calibration, les 7 résolutions enregistrées vont de 327 s à 3 625 s, soit un facteur 11 autour d'une moyenne de 1 448 s, pour un coefficient de variation de 91 %. Le problème est pourtant identique d'une résolution à l'autre. Cette variabilité vient donc de la recherche par séparation et évaluation elle-même, et non de l'enveloppe logicielle, dont le coût est de 15 s. La conséquence pratique est qu'aucune estimation ponctuelle de durée n'est fiable : le dépôt affiche une fourchette et refuse de répondre hors de la bande de tailles où il a des mesures.

La recherche par séparation et évaluation (*branch and bound*) permet de ne pas explorer les $2^{308\,847}$ combinaisons possibles. Elle permet plutôt l'exploration organisée en arbre. Chaque niveau correspond au resserrement du problème d'une variable. On abandonne une branche dès qu'on peut prouver, grâce à sa relaxation linéaire, c'est-à-dire sa résolution comme problème à variables continues entre 0 et 1, qu'elle ne battra jamais la meilleure solution déjà trouvée. Si le solveur trouve rapidement une première solution, celle-ci devient automatiquement la meilleure déjà trouvée, et il peut rapidement écarter des branches et gagner du temps d'exploration.

Le solveur s'arrête dès que l'écart relatif entre l'*incumbent*, c'est-à-dire la meilleure solution déjà trouvée, et la meilleure valeur de relaxation parmi les nœuds encore ouverts est suffisamment proche de 0 %.

Le facteur $(1 - a_f v_c)$ de l'équation (2.1) peut devenir négatif pour une exploitation prudente sur une culture très variable. Cela peut rendre la relaxation linéaire très fractionnaire et donc rallonger le temps nécessaire à la recherche d'optimum. On fixe donc cette tolérance à 1 % au lieu de la valeur par défaut de HiGHS, qui est de 0,01 %. On passe d'un solve de 37 h qui n'avait pas terminé à des solves d'1 h qui trouvent un optimum.

Une limite de temps de calcul existe pour éviter un débordement trop important. Le problème est qu'un solve arrêté à cause de la limite de temps n'est pas fiable car il sous-estime probablement l'objectif final et propose une mosaïque qui diverge probablement de la mosaïque recherchée. Ce genre de solve peut être courant du fait de la variabilité des temps de calcul.

Pour remédier à ce problème, on propose le principe d'amorçage à chaud (*warm start*). Le solveur reçoit l'allocation d'un run passé comme point de départ. Cela accélère grandement la recherche d'optimum mais ne change pas la nature du résultat. Par exemple, sur un même problème et pour un optimum identique, on passe de 720 s à 209 s de temps de calcul.

Le tableau 2.1 récapitule ces informations.

Table 2.1 – Taille du programme et coût de sa résolution. Les durées sont mesurées sur le territoire complet ; l'étendue min-max porte sur les 7 résolutions enregistrées du même problème, à taille constante.

Couples parcelle × culture potentiels	~2 000 000
Variabiles binaires déclarées (calibration retenue)	308 847
Variabiles binaires déclarées (configuration prospective)	331 044
... si les 25 variantes symétriques sont rouvertes (§ 2.4)	879 162
Résolution la plus rapide, à la taille de calibration	327 s
Résolution la plus lente, à la même taille	3 625 s
Coefficient de variation de ces durées	91 %
Durée moyenne à la taille prospective	7 043 s
Même problème, amorçage à froid puis à chaud	720 s → 209 s
Écart d'optimalité relatif imposé au solveur	1 %

2.5 Les garde-fous

Il existe trois dispositifs différents qui contrôlent la robustesse du code :

- 613 tests unitaires, répartis en 58 fichiers dont le but est de vérifier que chaque contrainte fait ce qu'elle prétend. Ces tests sont rapides et exécutables sans données. Ils ne permettent pas de vérifier que le résultat global est juste.
- le *golden snapshot* fixe sur chaque parcelle l'allocation de la culture représentative qu'elle porte réellement en 2017, puis compare les indicateurs recalculés à ceux de la référence. Les deux côtés sont censés être rigoureusement identiques. On sérialise ainsi 681 sommes de contrôle : sommes de colonnes, tailles de tables, etc. Le script identifie les dérives numériques silencieuses du pipeline ou des indicateurs après une retouche, mais ne renseigne pas sur la justesse du modèle. Il s'exécute en 7 s, sans aucune résolution.
- un script compare 3 runs de référence déclarés à leurs métriques attendues. Le bruit de la recherche arborescente vaut 0,15 point de Pourcentage d'Écart Absolu (percentage absolute deviation) (PAD) (§ 3.6) : une garde à l'égalité exacte échouerait donc sur un simple nouveau lancement. La tolérance est fixée à 5 %, marge choisie pour absorber ce bruit sans laisser passer une régression réelle.

Retour rÃ©flexif
REFLEXIVITE

Calibrer

DANS CE CHAPITRE 3.1 l'assolement observé et ses trois défauts · 3.2 la métrique, et ce qu'elle ne peut pas dire · 3.3 à quelle échelle le modèle tombe juste · 3.4 la cause commune de l'écart résiduel · 3.5 corriger ou ajuster : le test qui sépare les deux · 3.6 ce qui reste inexpliqué · 3.7 deux postes retrouvés sans être nommés

Un modèle d'optimisation ne se valide pas comme un modèle prédictif. Il ne prétend pas reproduire ce que les agriculteurs ont fait, mais représenter la façon dont ils arbitrent ; lui demander de retrouver l'assolement observé serait lui demander d'être ce qu'il n'est pas. La question posée dans ce chapitre est donc à la fois plus étroite et plus honnête : le modèle, laissé libre, retrouve-t-il quelque chose qui ressemble au territoire observé ? On verra à quoi l'on compare, avec quelle métrique, ce que cela donne, et — c'est ce qui a occupé le plus de temps — comment distinguer une correction légitime d'un ajustement circulaire.

3.1 L'état de référence, et ce qu'il ne dit pas

L'assolement observé de 2017 constitue l'état de référence contre lequel le modèle est noté. Cette référence présente trois défauts.

- La finesse, car la donnée parcellaire n'encode que 12 groupes agrégés quand le modèle manipule 84 variantes techniques. Ces variantes doivent être repliées sur ces 12 groupes avant toute comparaison, et la lecture des indicateurs doit se faire avec prudence du fait de cette approximation.
- La main d'œuvre, qui est une contrainte puisqu'elle est plafonnée. Elle s'estime en parcourant, pour chaque variante technique, son Itinéraire Technique (ITK) et le nombre d'heures de travail par hectare de chaque opération, puis en rapportant le tout à la surface. Comme l'ITK change d'une variante à l'autre, il faut choisir une variante représentante pour chaque culture agrégée de l'état de référence. Ce choix est un arbitrage qui pèse sur l'estimation du plafond de main d'œuvre, et donc sur l'optimum final. De plus, le modèle interdit souvent cette représentante sur la parcelle même qu'elle représente : celle de la canne n'est éligible que sur 31 % de la surface cannière observée.
- Les corrections manuelles, présentées dans la documentation technique du modèle GAMS : 419 parcelles sont reclassées de café et cacao vers la canne, et 3 parcelles de plus de 45° de pente sont ramenées à 45° « pour ne pas avoir à modifier les seuils dans MOSAICA ». La référence contre laquelle le modèle est noté a donc déjà été ajustée au modèle.

Sur certaines parcelles, aucune variante fine du groupe qui y était observé en 2017 n'est éligible. En particulier, 167 ha de vergers sur 311 ha, 52 ha d'agrumes sur 101 ha, et ensuite le reste en plantain (26 ha), canne (84 ha), ananas (10 ha) et igname (8 ha). Cela correspond à 348 ha sur 23 578 ha. Cela implique un plancher de PAD de 1,5 %, qu'importe l'optimisation.

Les données parcellaires couvrent 87 % de la Surface Agricole Utile (SAU) déclarée par la statistique agricole (AGRESTE 2019), avec la canne à 98 % et les fruits à 90 %.

3.2 La métrique : le PAD, et ce qu’il ne peut pas dire

Le pourcentage d’écart absolu — PAD — compare, pour un usage du sol u , la surface observée à la surface simulée (CHOPIN et al. 2015, §2.6) :

$$\text{PAD}_u = 100 \times \frac{|S_u^{\text{obs}} - S_u^{\text{sim}}|}{S_u^{\text{obs}}}. \quad (3.1)$$

0 % signifie que le modèle retrouve exactement la surface observée de cet usage, 50 % qu’il se trompe de la moitié.

L’article fixe deux seuils d’acceptabilité :

- 15 % pour les cultures principales à l’échelle du territoire ;
- 20 % à l’échelle des sous-régions et des exploitations.

Le modèle est évalué aux échelles du territoire, des îles, des sous-régions et des exploitations. On produit aussi la matrice de confusion des huit types d’exploitation ainsi qu’un taux de correspondance parcellaire, compté en parcelles et en hectares.

Cinq raisons de ne pas en faire un score

Le PAD est la métrique de l’article Chopin et al., mais il présente des angles morts que le tableau 3.1 présente.

Table 3.1 – Liste des cinq angles morts du PAD et leurs conséquences

Angle mort	Conséquence
C’est un rapport	Manquer 80 ha sur 100 ha compte autant que manquer 10 000 ha sur 12 500 ha : les petits postes dominant le score
Il ignore la localisation	Deux allocations aux mêmes totaux par culture, toutes parcelles interverties, ont le même PAD. D’où les taux de correspondance parcellaire et surfacique, qui regardent la carte
Une contrainte l’annule	Toute contrainte calée sur l’observé met son poste à zéro. Le plancher de prairie épingle un quart de la surface cultivée (§ 3.5)
Il est indéfini, pas infini	Une culture inventée là où rien n’était observé a un dénominateur nul : sa ligne sort du calcul
L’observé n’est pas la vérité	La référence couvre 87 % de la surface agricole déclarée, contient des reclassements manuels, et sa ventilation agrumes / vergers est douteuse (§ 3.7)

De plus, un modèle d’optimisation prescrit mais ne prédit pas. La question utile n’est pas « de combien s’écarte-t-il ? » mais « où s’écarte-t-il, et est-ce que cela s’explique ? ». Tous ces éléments invitent à ne pas voir le PAD comme un score robuste, mais plutôt comme un détecteur.

On ne cherche pas forcément à faire baisser le PAD dans l'absolu. En revanche, on cherche à faire baisser la part de l'écart que l'on ne sait pas expliquer.

Ce qui est comparable à l'article, et ce qui ne l'est pas

L'article publie un PAD par culture et propose un seuil de 15 % en dessous duquel on considère la calibration satisfaisante. Dans l'article, 8 cultures sur 10 passent le test, contre seulement 4 cultures sur 11 pour le modèle Python. En parallèle, les trois autres métriques de l'article sont atteintes ou dépassées (§ 3.3). De plus, on propose un PAD territorial qui n'est pas présent dans l'article. Cette métrique correspond à un PAD toutes cultures confondues à l'échelle de la Guadeloupe.

On distingue 2 calibrations différentes. La première correspond à un portage à parité stricte, c'est-à-dire une fidélité totale au modèle GAMS. La seconde, de meilleure qualité, correspond à ce même portage auquel on ajoute deux modifications (§ 3.5).

Pour un portage à parité stricte, le PAD territorial est de 48,44 % et 0 culture sur 11 n'est sous le seuil. 4 choses expliquent l'écart avec les résultats de l'article (cf. annexe E) :

1. L'article ne valide pas le modèle à parité. Le modèle de l'article contient le plafond de plantain. Sans lui, le plantain monte à 2 875 ha contre 147 ha observés. On le désactive pour mesurer ce qu'il apporte.
2. Le jeu de données de l'article est différent du nôtre. Il présente 25 057 parcelles et 5 336 exploitations, alors que notre jeu comporte 24 734 parcelles et 4 638 exploitations. À nombre de parcelles quasi identique, cela fait 13 % d'exploitations en moins : c'est de la concentration foncière réelle entre 2010 et 2017, et non un échantillonnage différent.
3. L'agrégat territorial est plus sévère que le PAD par culture. L'article ne le propose pas.
4. La tolérance d'optimalité du solveur est de 1 %. Ce bruit rend indifférent l'allocation de prairie ou de canne sur environ 3 000 ha sur lesquelles leurs marges diffèrent de moins de 1 %. Cela correspond à environ 3 % du PAD.

Ce qu'il faut en retenir pour lire la suite

L'écart résiduel du modèle est concentré sur l'arboriculture, les vergers et les cultures maraîchères de niche. Le PAD y est mécaniquement plus sévère.

Au final, le modèle reproduit 77,1 % de la surface et 86,9 % des types d'exploitation et manque les petits postes. C'est un modèle dont on connaît le domaine de validité : il ne faut pas l'utiliser pour arbitrer entre deux cultures marginales.

Le PAD par exploitation a une médiane de 0,0 %, une moyenne de 26,3 %, et 72,3 % des exploitations passent sous le seuil de 20 %. Lire la moyenne seule conduit à sous-estimer la qualité réelle du modèle. Les tables complètes, aux quatre échelles, sont en annexe E.

3.3 L'échelle d'attribution

La calibration a consisté à ajouter une contrainte à la fois et à mesurer ce que chacune apporte. Ce n'est pas un bidouillage de paramètre jusqu'à ce que le résultat convienne.

Le premier état du portage, avant que la parité ne soit complète, donnait un PAD territorial de 193 %, 7,3 % de types d'exploitation reproduits, 7,0 % de parcelles et 4,5 % de surface. Le tableau 3.2 présente les métriques des trois états suivants, par ordre chronologique, ainsi que celles de l'article ; la figure 3.1 donne le même résultat groupe par groupe.

Le dernier état (parité GAMS, plus plafond plantain, plus plancher prairie) présente une erreur localisée et non diffuse. Sur les 7 sous-régions, 5 passent sous le seuil sous-régional de 20 % — de 6,7 % à 14,4 % — et deux le dépassent nettement, le Sud-Est et le Sud-Ouest de Basse-Terre, à 28,4 % et 33,7 %. La sous-région la moins bien reproduite dans l'article est également le Sud-Est de Basse-Terre (56 % de surface correctement simulée contre 70 % à 76 % ailleurs). L'article explique que la rotation banane/canne forme un seul système technique réparti sur plusieurs parcelles, alors que le modèle traite cela comme des choix indépendants. Cette similitude entre le modèle GAMS et le modèle Python appuie la fidélité du portage.

Marie-Galante est passée du pire au meilleur rang (6,7 %) : sa prairie y tombait de 1 357 ha à 228 ha avant l'ajout du plancher, soit 83 % de perte sur une île entière.

Le plancher force la prairie à sa valeur, si bien que son écart est nul par construction, et la prairie pèse un quart de la surface cultivée. Les chiffres défendables sont donc les trois premières lignes du tableau 3.2, types, parcelles et surface, ainsi que le retour de la canne, qu'aucune contrainte ne produit. Le PAD territorial n'est pas un score pertinent.

Table 3.2 – Ce que chaque contrainte ajoute et coûte. Les seuils de la dernière colonne sont ceux de CHOPIN et al. (2015).

	Parité GAMS	+ plafond plantain	+ plancher prairie	Article
Types d'exploitation reproduits (%)	64,0	67,0	86,9	81
Parcelles bien simulées (%)	56,0	59,8	67,6	66
Surface bien simulée (%)	64,3	69,0	77,1	77
Cultures sous le seuil (sur 11)	0	2	4	8 / 10
PAD territorial (%)	48,44	31,69	6,60	15
Objectif (M€)	85,0	81,8	81,2	—

3.4 La cause commune de l'écart résiduel : les rendements

La statistique agricole publie, pour chaque culture, une surface et une production, donc un rendement territorial observé (AGRESTE 2019). Le tableau 3.3 le confronte au rendement

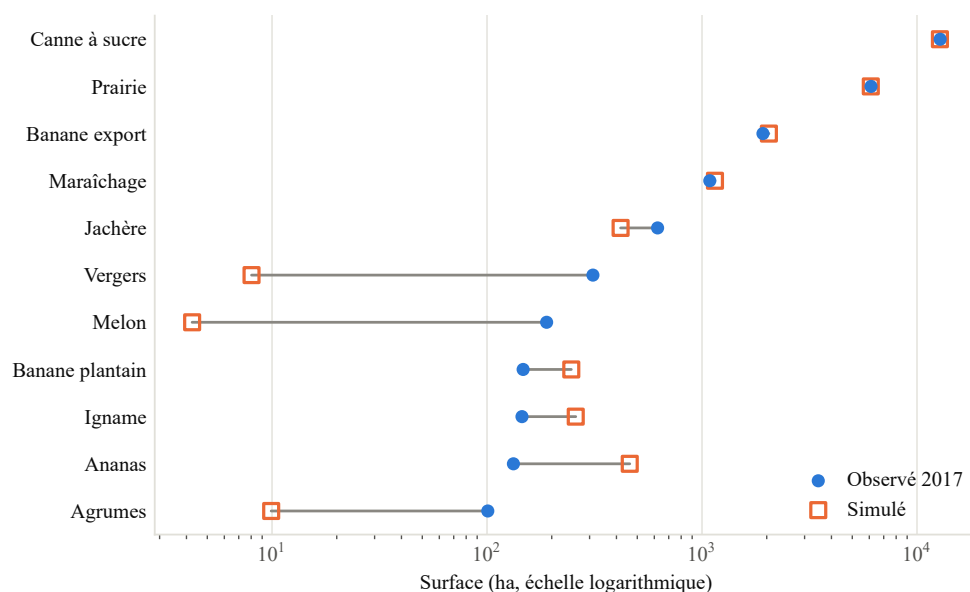


Figure 3.1 – Assolement observé (référence 2017) et simulé (calibration retenue) par groupe de cultures. L'échelle est logarithmique et les surfaces vont de 4 ha à 12 813 ha.

que porte l'assolement simulé. L'ordre de grandeur est un facteur 2 à 4 sur les cultures diversifiées.

Table 3.3 – Rendement du modèle et rendement du territoire, en tonnes par hectare. La colonne Agreste est tirée de la statistique agricole (AGRESTE 2019). La colonne « modèle » est la production simulée divisée par la surface simulée, mélange de variantes techniques compris. Les rendements du modèle sont exprimés par cycle et sont donc annualisés avant comparaison.

Groupe	Agreste 2017	Modèle, par cycle	Modèle, annualisé	Rapport
Maraîchage	10,8	43,9	43,9	×4,1
Agrumes	5,2	20,0	20,0	×3,8
Banane plantain	9,0	26,0	26,0	×2,9
Vergers	6,4	14,5	14,5	×2,3
Ananas (18 mois)	12,3	34,0	22,7	×1,8
Ignames	10,0	17,8	17,8	×1,8
Melon	19,9	20,0	20,0	×1,0

Une part de cet écart est prévisible. La statistique fait la moyenne de tous les producteurs et rapporte la production à la surface déclarée. Les jeunes vergers non encore entrés en production y sont donc comptés. Le modèle, lui, postule le respect des itinéraires techniques et des rendements tabulés. L'écart vient, en partie, du fait que la statistique agricole publie des rendements moyens alors que le modèle manipule des rendements potentiels.

Le modèle décrit, pour le maraîchage, une rotation annuelle dans laquelle plusieurs légumes se succèdent sur le même hectare dans l'année et les récoltes s'additionnent. Au contraire, Agreste compte une surface par légume et un rendement par légume. Le rapport de 4,1 vient largement de cette méthode comptable.

Le modèle simule la production d'agrumes sur 10 ha. Son rendement moyen est donc calculé sur un échantillon de surface restreint, et on essaye de confronter ce chiffre à un rendement moyenné sur 101 ha observés. Le rapport des deux est donc à ne pas citer sans ce contexte.

On ne prend pas les données Agreste pour 3 raisons :

- le respect du mandat de parité, afin de pouvoir attribuer les écarts à des modifications déclarées ;
- Agreste donne des rendements par culture alors que le modèle donne des rendements par itinéraire technique, c'est-à-dire par cultures fines. Avec les données Agreste, le modèle ne pourrait pas distinguer deux variantes d'une même culture et on retomberait sur une optimisation à 12 cultures ;
- Agreste sert de juge au modèle, un peu comme le PAD. On cherche à identifier les raisons de l'écart entre le rendement potentiel (modèle) et le rendement réel (Agreste). Caler les entrées sur la statistique agricole revient à caler le modèle sur les résultats que l'on souhaiterait qu'il produise. Ce serait circulaire et donnerait un modèle surajusté.

Le melon est la seule culture du territoire produite presque entièrement par un seul opérateur à partir d'un unique itinéraire technique. L'écart ne vient pas d'un défaut de données mais plutôt de la différence entre un rendement potentiel et un rendement moyen. Quand les deux coïncident comme c'est le cas pour le melon, l'écart disparaît.

Une culture dont le rendement est 2 à 4 fois trop élevé a une marge 2 à 4 fois trop attractive, et le modèle en couvre l'île dès qu'aucun débouché ne la borne.

3.5 Deux déviations, et le test qui les sépare d'un ajustement

Toute déviation par rapport à la parité doit avoir une source extérieure au modèle et à l'observé. L'ajout d'une contrainte à un modèle pour l'approcher du réel doit être justifié. Une contrainte calée sur l'observé produit mécaniquement un écart nul sur le poste qu'elle vise. C'est de l'ajustement déguisé en résultat (Howitt 1995). On a retenu 2 déviations.

Première déviation : le plafond de plantain

Sans contrainte, le modèle donne 2 875 ha de plantain contre 147 ha observés. Cela s'explique par la différence de rendement vue précédemment, ainsi que par la contrainte de rotation qui pèse sur son concurrent, la banane. Cela crée, pour le plantain, un avantage relatif de 4,9 %. Ce poste compte pour 20,9 M€ dans l'écart d'objectif entre l'optimum et l'observé.

Au lieu de choisir un seuil arbitrairement, on a balayé les valeurs de plafond candidates (annexe E). Le balayage donne un palier plat de 4 650 t, le plafond donné par l'équation 6 de l'article, jusqu'à 9 240 t. En dessous de 4 650 t, le plafond devient la production et on contraint explicitement le modèle. Au-dessus de 9 240 t, le plafond cesse de mordre et on

retombe sur le run de parité, avec le plantain à 2 875 ha. Entre ces deux bornes, le seuil double pendant que le PAD n'évolue que d'un demi-point, à peine plus que le bruit du solveur.

Le plafond n'oblige donc pas le simulé à coller à l'observé, et ce pour deux raisons. D'abord, l'optimum du palier est atteint à son extrémité haute, 9 240 t, soit deux fois et demie le débouché observé, et non au seuil le plus serré. Ensuite, le plafond freine le simulé mais ne le tire pas vers l'observé : même au plafond le plus contraignant, le plantain simulé (247 ha) reste au-dessus du plantain observé (147 ha). On retient finalement un plafond de 6 440 t, la valeur du modèle GAMS.

Seconde déviation : le plancher de prairie

Sans plancher, le modèle ne donne que 2 980 ha à la prairie. Or le territoire comptait 40 449 bovins en 2017, soit environ 29 771 Unité Gros Bétail (UGB) (AGRESTE 2019). Rapporté aux 9 595 ha de la statistique agricole, cela donne 3,10 UGB par hectare ; rapporté aux 2 980 ha du modèle, 9,99, ce qui est agronomiquement impossible. Il faut donc assurer une surface minimale de pâturage. La contrainte encode le fait que le cheptel guadeloupéen existe et qu'il doit se nourrir : à défaut de pouvoir modéliser l'élevage, on assure au moins sa continuité. Le seuil doit donc valoir au moins 6 096 ha, valeur du paramètre GAMS QUOTA_PN_PIQ_MIN, qui est aussi la surface de prairie observée en 2017 à 13 ha près.

Par ailleurs, on a identifié la cause de l'écart entre la prairie observée en 2017 (6 109 ha) et celle de la statistique agricole (9 595 ha) : des parcelles de prairie sont absentes du jeu parcellaire parce que les exploitants ne les ont pas déclarées aux aides, et la statistique agricole, qui extrapole, échappe à cette sous-déclaration. La surface qu'il faudrait ajouter pour passer de 6 109 ha à 9 595 ha n'existe donc pas dans la modélisation, et tout hectare gagné au-delà du seuil serait pris à une autre culture. Le seuil doit donc aussi valoir au plus 6 096 ha.

On le fixe donc précisément à 6 096 ha. Les hectares que le modèle retire à la prairie vont principalement à la canne, qu'il porte alors à 15 425 ha ; le plancher la ramène à 12 782 ha, contre 12 813 ha observés.

Le coût des deux déviations

Les deux contraintes adoptées coûtent 0,7 % de l'objectif pour le plancher de prairie et 3,7 % pour le plafond de plantain. Un troisième levier a été envisagé et non retenu, le plancher arboricole, dont le coût mesuré va de 0,39 % à 200 ha à 1,19 % à 335 ha ; il a été écarté parce que les runs qui le portaient atteignaient la limite d'une heure avec un incumbent incohérent, donc inexploitable. Les deux corrections retenues sont du même ordre de grandeur que ce candidat : aucune n'est une correction massive imposée au modèle. Elles corrigent, elles ne réécrivent pas.

Une contrainte que l'on n'a pas posée

430 ha d'ananas intensif apparaissent chez les cannières et les bananiers, et aucune contrainte actuelle ne l'interdit. Ce que le modèle vérifie sur une exploitation tient en deux lignes : des hectares éligibles et un total annuel d'heures de travail. Ces 430 ha passent les deux tests. Ce qu'un agronome regarderait, le modèle ne le porte pas. Le calendrier d'abord : le cycle de l'ananas dure 18 mois quand le modèle est mono-période annuel, et une exploitation cannière a déjà ses pointes de plantation et de récolte dont un total annuel ne dit rien. Le matériel végétal ensuite : l'ananas se plante par rejets issus des plantations existantes, et 430 ha supposent un stock qui n'existe pas sur le territoire et met plusieurs cycles à se constituer. L'équipement et le savoir-faire enfin : une exploitation cannière possède des machines de canne et une main d'œuvre formée à la canne, quand le modèle n'a ni capital, ni compétence, ni coût d'apprentissage — changer de culture y est gratuit et instantané. Le débouché, pour finir, est une filière organisée qui n'absorbe pas 430 ha supplémentaires par construction.

Ce n'est donc pas une erreur de calcul mais une contrainte manquante, de la même famille que l'élevage : le modèle ignore qu'un métier ne se change pas en une saison, et rien dans ses sorties ne le signale. Le résultat reste plausible tant qu'on ne regarde pas qui cultive quoi.

3.6 Explications de l'écart résiduel

La résolution n'est pas responsable de l'écart résiduel. L'hypothèse qu'il existerait un meilleur optimum que le solveur n'a pas trouvé est fausse (§ 2.4).

La situation observée de 2017 donne un objectif de 72,2 M€ alors que l'optimum est de 85,0 M€. Cet écart de 15 % vaut 15 fois la tolérance d'optimalité imposée au solveur. On peut donc dire que le modèle converge bien, mais qu'il ne maximise pas la même chose que les agriculteurs.

De plus, 3 optimisations de même configuration, lancées avec des graines de branchement différentes, donnent 48,44 %, 48,29 % et 48,31 % de PAD. L'arbitraire du solveur vaut donc 0,15 point de PAD, et c'est ce chiffre qui fixe la tolérance des garde-fous du dépôt (§ 2.5).

Concernant la main d'œuvre, la situation observée demande 5,68 Mh pour un plafond de 6,25 Mh. Le plafond n'interdit pas l'assolement réel.

La recalibration sur 2017 des coefficients d'aversion au risque donne un PAD de 39,9 % mais au prix d'un surajustement qui rend les coefficients économiquement absurdes. La piste est abandonnée.

Caler des plafonds de marché sur l'observé descend à 33,6 %, et c'est circulaire par construction, puisque la contrainte est l'observé. La piste est abandonnée.

Implémenter l'élevage semble être la bonne piste mais c'est un chantier important. Il a donc été écarté ici plutôt que bâclé. Il correspond à la seconde partie du stage qui n'est pas encore réalisée et CHOPIN et al. (2015) reconnaît son absence comme sa propre limite.

3.7 Deux signatures émergentes

La canne à sucre est à 12 782 ha contre 12 813 ha observés (0,2 % de PAD) sans qu'aucune contrainte ne la nomme. Le modèle, laissé entièrement libre sur la culture qui occupe plus de la moitié du territoire, retombe sur l'observé.

De même, la banane revient sous le plafond de plantain, et la canne sous le plancher de prairie. Pour ces deux cultures, le modèle se rapproche de l'observé grâce à des contraintes agissant sur d'autres postes. Cela semble indiquer que la structure économique du programme est juste, indépendamment des seuils qu'on lui impose.

Sur l'arboriculture, le modèle est plus proche de la statistique agricole que de notre propre référence parcellaire. L'écart mesuré est en partie un écart entre la référence et la réalité ce qui relativise la responsabilité du modèle dans ce cas précis. À noter que le déficit d'arboriculture ne vient pas de l'inéligibilité mais du rendement horaire. Avec un plafond de main d'œuvre, ce qui compte n'est pas la marge à l'hectare mais la marge à l'heure.

Retour rÃ©flexif
réflexivité

CHAPITRE 4

Explorer

DANS CE CHAPITRE 4.1 politiques, forçages, balayages, et les trois décisions de méthode · 4.2 le classement des politiques dépend du forçage · 4.3 ce que coûtent un euro public et un kilogramme d'azote

Le modèle est porté et calibré. On s'intéresse désormais à l'exploration de scénarios. Ce chapitre présente le dispositif et les résultats.

4.1 Le dispositif expérimental

Chaque scénario est séparé en trois rubriques :

- La politique, qui correspond à une décision de la puissance publique. Cela peut être un plafond d'azote, une enveloppe de subventions, un plancher d'emploi, etc.
- Le forçage, qui correspond à ce que le climat et les marchés imposent. Cela peut être des prix, des rendements, des coûts d'intrants multipliés par un facteur, etc.
- Le balayage, qui correspond à une variation d'un seul seuil afin de tracer le front des compromis atteignables.

Le catalogue actuel est composé de 10 politiques, 12 forçages et 2 fronts.

La figure 4.1 donne les deux catalogues. Le catalogue des politiques est ordonné d'une dérégulation complète à une rupture agroécologique. On peut voir quels scénarios ont été explorés. Le produit cartésien complet donne 120 combinaisons ; à la durée moyenne

observée en configuration prospective (7 043 s, § 2.4), cela représente une dizaine de jours de calcul continu, sans compter les fronts. Un plan explicite désigne donc, pour chaque politique, ses forçages et ses fronts.

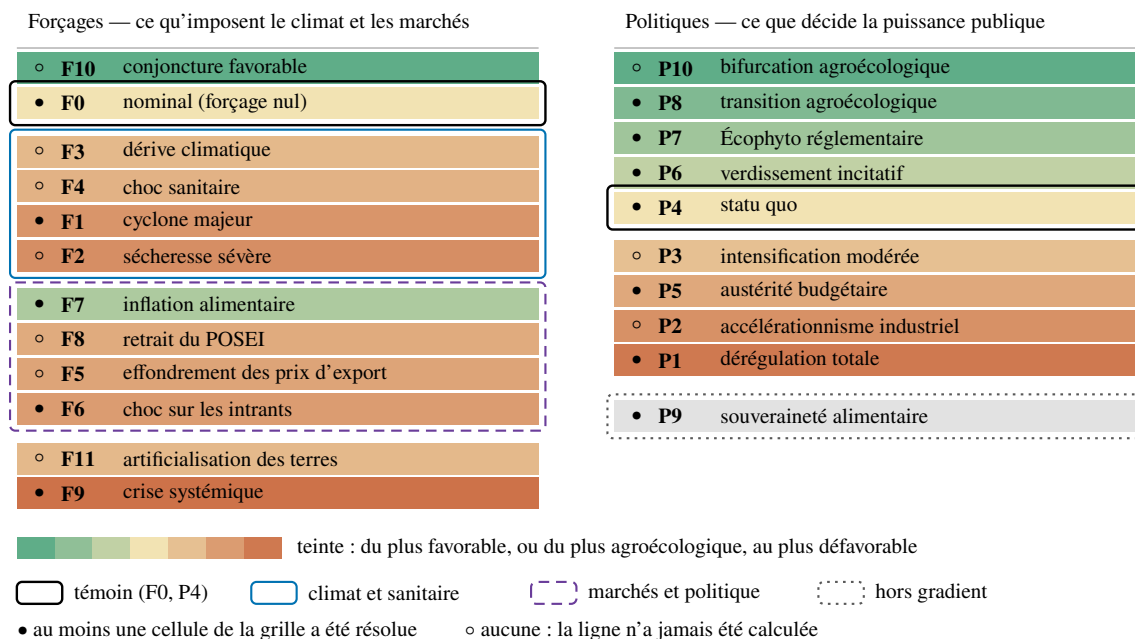


Figure 4.1 – Les deux catalogues. La teinte va de la conjoncture la plus favorable (F10) à la plus défavorable (F9), et de la rupture agroécologique (P10) à la dérégulation (P1). Les témoins encadrés en noir sont les points de comparaison. F0 est le forçage nul, P4 le statu quo.

Trois décisions de méthode gouvernent ce dispositif.

1. Les seuils du catalogue sont des fractions choisies de totaux mesurés sur un run de référence, et non des chiffres inventés. L'annexe C donne, pour chaque seuil, la fraction et le total dont elle est tirée.
2. On décrit une politique par ses résultats sous chaque forçage. On mobilise les critères classiques de décision dans l'incertain : pire cas (WALD 1945), regret maximal (SAVAGE 1951), domaine de viabilité (STARR 1963). L'infaisabilité correspond au pire résultat.
3. Les fronts sont tracés par ε -contrainte (HAIMES et al. 1971 ; MAVROTAS 2009) et non par somme pondérée. La raison est qu'une somme pondérée ne peut atteindre que les points situés sur l'enveloppe convexe du front.

4.2 Ce que la grille montre

Le classement des politiques dépend du forçage. Le tableau 4.1 donne les cellules résolues ; l'annexe D en donne les autres indicateurs, les durées et les drapeaux de convergence.

Sous crise systémique (F9), les trois politiques testées donnent une marge brute du territoire négative. C'est le pire cas au sens de Wald.

La politique de souveraineté alimentaire (P9) est la meilleure sous le forçage nominal (F0). Elle donne 128,19 M€ de marge brute contre 98,35 M€ pour le statu quo (P4). Elle est également la pire sous crise systémique (F9), avec –32,20 M€ contre –16,99 M€. Le classement s'inverse d'un forçage à l'autre. Le regret de Savage montre cette inversion (figure 4.2). Passer de F0 à F9 fait passer le regret de P9 de 0,00 % à 15,21 %. À l'inverse, le regret de P4 passe de 29,84 % à 0,00 %.

Un point important est que la marge brute contient la subvention. On cherche à classer des politiques et donc à classer notamment des déplacements d'aides. Regarder la marge brute, c'est, en partie, avantager les politiques qui subventionnent davantage. On propose donc une colonne « hors aide » qui isole la marge issue de la production agricole seule. On constate que le classement change. Sous F9, P8 (–39,41 M€) est plus exposée que P9 (–35,78 M€). Les métriques « brute » et « hors aide » se complètent et ne donnent pas les mêmes informations.

Ce qui limite les politiques, c'est la contradiction entre hausse des Équivalent Temps Plein (ETP) et régulation des pratiques. Les itinéraires les plus intensifs en travail sont aussi les plus intensifs en azote et en IFT. En somme, créer du travail peut devenir impossible à cause des autres plafonds.

À noter qu'un forçage peut rendre une politique inutile, c'est-à-dire qu'elle ne coûte et n'apporte rien. Les contraintes imposées par la politique peuvent être déjà contenues dans les contraintes imposées par les forçages. Sous crise systémique, le plafond d'azote de P8 ne mord jamais car la crise réduit les surfaces intensives.

Table 4.1 – Marge brute par cellule (M€). hors aide exclut les subventions de la marge brute. La dague marque un solve sous-optimal car arrêté à la limite de temps.

	F0 nominal		F6 intrants		F9 crise	
	brute	hors aide	brute	hors aide	brute	hors aide
P4 statu quo	98,35	27,08	59,77	20,32	–16,99	–30,35
P6 verdissement	78,39†	25,01	69,59	28,97	—	—
P7 Écophyto	83,05	26,46	41,34	2,11	—	—
P8 agroécologie	81,39†	42,12	—	—	–19,79†	–39,41
P9 souveraineté	128,19	93,26	—	—	–32,20	–35,78

4.3 Le coût marginal : euro public et azote

L'enveloppe publique

La marge brute varie en sens inverse du plafond de subventions sur les sept points (tableau 4.2). Par exemple, si on réduit l'enveloppe publique de 90 000 000 € à 35 900 000 €, la marge brute du territoire augmente de plus de 14 M€ pendant que l'objectif diminue de 81,04 M€ à 74,36 M€. On rappelle que l'objectif est une marge ajustée du risque. Cet ajustement correspond à 18 % de la marge brute pour le plafond haut de subventions et 34 %

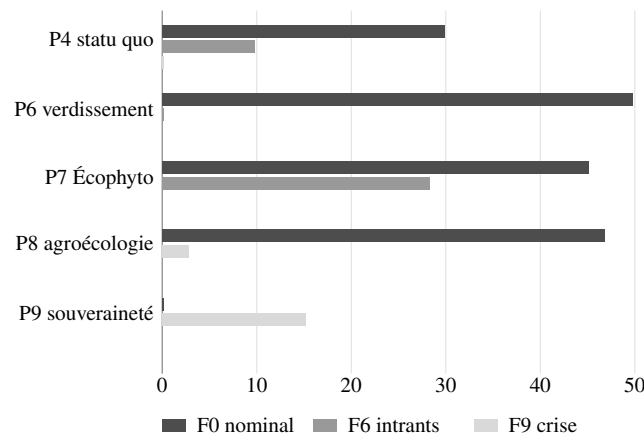


Figure 4.2 – Regret par politique et par forçage, en pourcentage de la meilleure politique du même forçage. Une barre nulle correspond au meilleur choix de politique, sachant le forçage. Aucune politique n’a une barre nulle sous tous les forçages.

pour le plafond bas de subventions. On constate que le modèle va chercher des cultures plus rémunératrices et exposées. L’aide publique achète la stabilité et non la marge.

On considère maintenant les points de contrôle du balayage de l’enveloppe publique afin de valider le front. 2 des 7 points ont un plafond supérieur à ce que le statu quo dépense spontanément, donc ils ne contraignent rien. L’objectif retombe exactement sur le run non balayé (81,04 M€).

Le prix dual n’est a priori valable qu’au voisinage du point. L’intérêt d’un front est de pouvoir visualiser l’évolution de ce prix sur un intervalle.

La différence entre le statu quo avec un plafond de subvention libre et le plafond le plus serré est claire. La banane d’exportation passe de 2 004 ha à 95 ha (−95 %), la canne diminue de 2 231 ha, le maraîchage et l’igname doublent, les agrumes passent de 9 ha à 657 ha, la prairie gagne 1 539 ha (tableau D.3). Retirer l’aide ne transforme donc pas l’export en vivrier hectare pour hectare : l’export libère 4 140 ha (1 909 ha de banane, 2 231 ha de canne), et le vivrier n’en reprend qu’environ la moitié.

Le modèle dit que l’enveloppe publique maintient la banane d’exportation sur le sol guadeloupéen et joue un rôle important dans l’existence de la culture de canne. En revanche, il ne vérifie pas que les 1 092 ha de maraîchage supplémentaires trouvent un acheteur (chapitre 5).

L’azote

Le second front que l’on considère est celui de l’azote. Il est tracé sous la configuration de référence, c’est-à-dire la calibration retenue, et sous la politique agroécologique (P8). La comparaison des deux fronts donne comme résultat une pente moyenne de $15,73 \text{ € kg}^{-1}$ sous la référence contre $8,01 \text{ € kg}^{-1}$ sous P8. Cela veut dire qu’un kilogramme d’azote est moins cher à retirer sous une politique déjà contraignante. Ici, P8 impose un plafond d’IFT, un plafond d’eau, un plancher d’emploi et une inertie de 40 % par rapport à l’assolement

Table 4.2 – Front marge × enveloppe publique sous P4, en euros. L’astérisque marque les points de contrôle : l’objectif y retombe exactement sur le run non balayé (81,04 M€), donc le plafond n’y contraint rien.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
35 900 000	35 898 271	74,36
43 000 000	42 986 537	76,84
50 300 000	50 070 701	77,96
57 400 000	57 111 266	79,18
64 600 000	64 590 701	80,62
72 000 000	71 277 791	81,04*
90 000 000	71 277 791	81,04*

existant. Cela veut dire que les usages les plus intensifs sont déjà écartés et que les hectares faciles à désazoter ont déjà été pris.

Sans tracer les fronts, on serait passé à côté de ce résultat car les deux au point le plus serré des deux configurations sont de $19,69\text{ € kg}^{-1}$ et $19,76\text{ € kg}^{-1}$. On aurait conclu à l’égalité des coûts marginaux, ce qui est réfuté par les fronts.

Retour réflexif
réflexivité

CHAPITRE 5

Discussion

DANS CE CHAPITRE 5.1 ce que le stage n’a pas fait, et ce qui reste à faire · 5.2 d’où ce travail est écrit, et ce que cela lui interdit · 5.3 ce que l’assistant de programmation a permis et déplacé

Ce chapitre porte sur les angles morts du travail et non sur ses résultats : ce que le stage n’a pas fait, ce que ma position engage, et ce que l’outil d’assistance a déplacé.

5.1 Discussions sur le stage

Il existe 25 variantes maraîchères qui sont vides parce que l’acquisition de données prévue par la lettre de mission n’a pas eu lieu. Ce sont les 25 ITK maraîchers qui portent le nom de la microferme expérimentale : trois paillages, quatre régimes de fertilisation et deux régimes d’irrigation, soit sur le papier une combinatoire d’agriculture de conservation. Dans les tables, elles sont identiques à l’ITK maraîcher de référence sur tous les paramètres que le modèle lit : même marge ($20\,825\text{ € ha}^{-1}$), même rendement (36 t ha^{-1}), même travail ($1\,128\text{ h ha}^{-1}$), même azote ($75,6\text{ kg ha}^{-1}$), même IFT et même empreinte d’éligibilité. Les distinctions de paillage, de fertilisation et d’irrigation ne portent aucune donnée : ce sont des noms.

Les conséquences ont mordu deux fois. Rouvrir ces variantes ajoute d'abord 548 000 variables binaires de pure symétrie (879 162 contre 331 044), et le solveur passe alors son temps à permuer des solutions équivalentes. Ensuite, toute part de cultures biologiques bâtie sur elles serait satisfaite à coût exactement nul, par relabellisation, c'est-à-dire par une politique agroécologique qui ne contraint rien. Les seules vraies cultures biologiques du jeu sont MA_PLBIO et MA_MOBIO (azote nul, IFT nul, 3 882 € ha⁻¹ contre 27 929 € ha⁻¹ pour le maraîchage intensif), et c'est sur elles seules que les scénarios bâtissent une part biologique.

Deux autres volets sont restés en dehors du stage : la restauration collective, différée faute d'accès à des données externes, et la demande nutritive du territoire, dont les données sont disponibles mais qui n'est traduite dans le modèle ni par un score ni par un seuil.

Trois chantiers en découlent. Le premier est une interface : un format de données attendu, clair et facile à compléter, un document tableur où l'on saisit les valeurs des tableaux, façon « bilan carbone ». Le deuxième est d'inclure l'élevage, la pêche et les cycles associés comme la méthanisation ou le compostage. Le troisième est d'incorporer le modèle MAELIA de l'INRAE pour simuler les rendements et les ITK physiquement, plutôt que de les tabuler.

L'élevage vient en premier pour une raison que le chapitre 3 a établie et qu'il faut nommer ici en termes de représentation. Pour une culture, décrire l'activité par des heures et une marge à l'hectare est fidèle, parce que l'objet qui produit est l'hectare : on travaille la parcelle, on récolte la parcelle. Pour un troupeau, non : l'objet qui produit est l'animal, et l'hectare ne fait que le porter. Le modèle n'ayant aucune variable d'animal, il achète des heures de soins et vend de la viande à l'hectare, si bien que l'élevage y est présent comme produit et absent comme activité. La conséquence qui compte n'est ni le prix ni le nombre d'heures, c'est que la décision correspondante n'existe pas : libérer des hectares de prairie, pour le modèle, c'est renoncer à une marge hectare par hectare et en continu, quand la réalité serait de vendre un troupeau, décision discrète, irréversible, et que rien ici ne pénalise. Ce qui manque est donc une variable d'état, pas un paramètre mieux réglé, et c'est pourquoi ce chantier n'est pas un souci de complétude.

Deux tâches, enfin, ne portent pas sur le modèle mais sur sa reprise : former mes encadrants au projet et à Python, et rédiger pour l'équipe une note technique interne, proche de ce mémoire.

5.2 Discussions sur le positionnement

J'ai passé cinq mois en Guadeloupe, dont quatre en stage. Je n'ai pas de liens spécifiques avec la Guadeloupe et je n'ai pas réalisé d'enquête. Je ne connais le territoire que par des tables produites par d'autres personnes, les gens par mes rencontres pendant ces quelques mois, l'histoire et la culture par mes recherches personnelles. Mes connaissances sont lacunaires et ma vie, éloignée de la vie guadeloupéenne.

De plus, il y a quelque chose d'insensible dans la démarche de description numérique du territoire. Derrière les lignes de code, il y a pour l'instant un rapport froid et déconnecté à la situation.

Dans le code, l'interdiction des cultures sur certaines parcelles à cause du chlordécone est une contrainte comme une autre. Pour le territoire et ses habitants, c'est la conséquence d'un insecticide interdit aux États-Unis en 1976, retiré du marché en France hexagonale en 1990, et utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993 par dérogation obtenue à la demande de la filière banane (OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2009). Cette contamination touche aujourd'hui environ 14 200 ha pour plusieurs siècles (DAAF GUADELOUPE 2025).

Le catalogue, tel qu'il est construit, suppose que le débat agricole guadeloupéen s'organise entre dérégulation et bifurcation. Cela n'est pas vérifié : c'est un arbitrage de ma part, fait pour pouvoir commencer à explorer des scénarios politiques.

Je n'ai par ailleurs aucun moyen, depuis les tables, de distinguer une contrainte agronomique d'une contrainte héritée comme celle des GFA, et cela porte à trois niveaux. Sur le modèle d'abord : la part minimale de canne imposée aux terres GFA existe bien dans le dépôt, comme transcription de l'équation Eq_CS_GFA du GAMS, mais elle est désactivée, parce que l'activer rend le problème infaisable sur les données 2017. Trois exploitations GFA ont toutes leurs parcelles verrouillées en friche, et sept autres demanderaient plus de main d'œuvre que le plafond ne leur en accorde. Le modèle ne porte donc pas la règle foncière et retrouve la canne sans elle, ce qui est une bonne nouvelle pour la calibration et une mauvaise pour l'analyse, puisque le levier n'est pas manipulable.

Sur ce qu'on peut demander au modèle ensuite : la question de savoir ce qui se passerait si le régime GFA était levé est une vraie question de politique publique, qui porte sur 5 286 ha, soit 41 % des 12 813 ha de canne observés. Elle est hors d'atteinte tant que la règle héritée et la règle agronomique arrivent dans le même fichier sous la même forme, car on ne peut alors pas retirer l'une sans retirer l'autre. Sur la lecture enfin : une contrainte héritée se présente avec l'autorité d'une contrainte agronomique, et le lecteur qui voit que la canne est possible ici et pas là ne peut pas savoir si c'est le sol qui parle ou un titre de propriété.

Le choix de telle culture plutôt qu'une autre est par ailleurs guidé par 8 coefficients d'aversion au risque, issus d'une typologie construite par des chercheurs et calibrée sur un panel d'experts (CHOPIN et al. 2015) : aucun agriculteur n'a validé un seuil de ce travail. C'est pourtant le seul endroit du programme où un comportement est représenté. L'objectif n'est pas la marge mais la marge décotée, chaque euro étant multiplié par $(1 - a_f v_c)$ dans l'équation (2.1), où v_c est la variabilité de rendement de la culture et a_f l'aversion de l'exploitation qui détient la parcelle. L'effet n'a rien de cosmétique : sur le run retenu, la décote vaut 18 % de la marge brute, et monte à 34 % quand on serre l'enveloppe publique (§ 4.3). C'est donc ce qui sépare ce modèle d'un simple classement des cultures par marge à l'hectare. Or ces huit nombres ne sont mesurés sur aucun agriculteur : ils sont le résultat d'un ajustement numérique, une centaine d'itérations de descente par coordonnées, qui a fait coller le modèle à l'assolement de 2010. Ils absorbent donc tout ce que le modèle ne

représentait pas cette année-là, l'élevage en premier, et ce que l'objectif appelle aversion au risque est pour partie un résidu de calage.

L'écart de 15 % entre le plan observé et l'optimum est la mesure agrégée de tout ce que je ne représente pas dans le modèle : une préférence pour ce qu'on sait faire, un contrat déjà signé, une main d'œuvre qu'on ne licencie pas, ou un risque que personne ne prend deux fois.

Une manière de dépasser les angles morts de mon stage et du projet, en matière de réalisme et d'impact, est d'organiser de la co-construction avec les acteurs du territoire. Il faut qu'ils donnent leur avis, reprennent, contestent et reparamètrent le modèle. C'est rendu possible par la forme du dépôt : la construction des scénarios et la modification des paramètres sont techniquement simples, mais rien dans ce stage ne l'a encore organisé.

5.3 Discussion sur l'IA générative

J'ai utilisé Claude Code tout au long de ce stage. C'est un Large Language Model, grand modèle de langage (LLM) spécialisé dans le développement de code. L'outil a permis un portage de 18 377 lignes, 613 tests, 681 sommes de contrôle et un dispositif de prospection opérationnel en six mois avec une seule personne.

Les résultats faux sont plutôt faciles à repérer. Le vrai risque de cet outil est de produire des résultats plausibles et difficiles à vérifier, et c'est tout l'intérêt des tests et des sommes de contrôle. Une somme de contrôle est un nombre calculé à partir d'un résultat, dont la seule fonction est de changer si le résultat change. Ici, un script reconstruit tout le jeu de données et tous les indicateurs sur une allocation fixée, sans résoudre le MILP, donc en sept secondes et de façon exactement reproductible, puis enregistre 681 nombres. Après une modification du code, on rejoue : si un seul de ces nombres a bougé, le script sort en erreur et dit lequel. Ce n'est pas un test de justesse, puisqu'il ne dit pas que le nombre est bon, mais un détecteur de dérive, qui dit qu'il n'a pas bougé. C'est exactement ce qui manque quand un outil produit beaucoup et vite : le moyen de savoir qu'un changement d'apparence anodine a déplacé un chiffre trois modules plus loin.

Le dispositif a eu un effet inattendu sur la documentation. Le dépôt contient un fichier que l'assistant relit au début de chaque session, parce qu'il n'a aucune mémoire d'une fois sur l'autre : il y trouve l'architecture, les commandes et surtout les pièges. Ce fichier a une propriété que la documentation pour humains n'a pas, à savoir que la sanction est immédiate s'il est faux ou périmé, puisque l'assistant applique la consigne à la lettre et produit du code faux dans la minute. Une documentation pour humains, elle, pourrait en silence : le lecteur compense avec sa mémoire, son habitude et le collègue d'à côté, et personne ne s'aperçoit qu'elle ne décrit plus le programme. Écrire pour une machine, c'est donc écrire sous contrôle. Ce n'est pas que la prose soit meilleure, c'est que l'erreur y est détectée.

Le contre-exemple vaut d'être gardé, et il s'est produit deux fois sur ce mémoire même : le nombre de sommes de contrôle annoncé par le générateur de chiffres était périmé, et le nombre de macros qu'il produit l'était aussi, saisi à la main à 518 alors qu'il en écrivait

593. Un garde-fou silencieux ne garde rien : les deux valeurs sont désormais calculées par le générateur lui-même. L'annexe F donne le déroulé du stage et les règles d'écriture dont ces garde-fous sont issus.

Conclusion

Le modèle porté dépasse les trois métriques publiées par CHOPIN et al. (2015) : - 86,9 % de types d'exploitation reproduits contre 81 %, - 67,6 % de parcelles contre 66 %, - 77,1 % de surface contre 77 %. La canne à sucre est simulée à 12 782 ha contre 12 813 ha observés, soit 0,2 % d'écart. Aucune contrainte ne la nomme et elle occupe plus de la moitié du territoire. Ce phénomène s'est également produit pour la banane revenant sous le plafond de plantain. C'est un marqueur de qualité du modèle. En revanche, 4 cultures sur 11 passent sous le seuil de l'article, contre 8 sur 10 publiées. Le domaine de validité est connu. Le modèle gère beaucoup mieux les cultures massives que les cultures marginales.

Sauf pour la canne et la banane, le modèle n'intègre pas la notion de débouché. C'est une réserve importante. La marge brute varie en sens inverse du plafond de subventions. On établit que l'aide publique achète de la stabilité et pas la marge. Quand les subventions se resserrent, la banane d'exportation a tendance à disparaître et la surface de canne à fortement diminuer au profit de l'élevage et de cultures vivrières comme le maraîchage. Le classement des politiques dépend ensuite du forçage. Une politique n'est pas bonne dans l'absolu. Ce qui est intéressant est de la confronter à différents contextes pour évaluer sa robustesse et sa performance.

Il existe plusieurs pistes d'améliorations du projet : - modéliser les débouchés pour arrêter de supposer un marché parfaitement élastique à la hausse du vivrier. - inclure l'élevage pour mieux modéliser les prairies et affiner les indicateurs nutritionnels. - simuler les rendements plutôt que les tabuler pour lever l'écart du § 3.4. Cela est prévu dans la suite du stage à la suite d'une formation sur l'outil MAELIA de l'INRAE. - rendre le modèle dynamique afin de simuler le roulement de cultures d'une année à l'autre. - Organiser des ateliers qui rassemblent les acteurs afin de concevoir les scénarios à explorer et critiquer leurs résultats.

Références bibliographiques

- AGRESTE (2019). *Mémento de la statistique agricole — Guadeloupe, édition 2019*. Rapp. tech. Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Guadeloupe. URL : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Memento-2019-de-la-statistique> (visité le 16/08/2026).
- BYNUM, M. L., G. A. HACKEBEIL, W. E. HART, C. D. LAIRD, B. L. NICHOLSON, J. D. SIROLA, J.-P. WATSON et D. L. WOODRUFF (2021). *Pyomo — Optimization Modeling in Python*. 3^e éd. Springer. DOI : 10.1007/978-3-030-68928-5.
- CHOPIN, P., T. DORÉ, L. GUINDÉ et J.-M. BLAZY (2015). « MOSAICA : A multi-scale bioeconomic model for the design and ex ante assessment of cropping system mosaics ». In : *Agricultural Systems* 140, p. 26-39. DOI : 10.1016/j.agsy.2015.08.006.
- DAAF GUADELOUPE (2025). *Cartographie des teneurs en chlordécone des sols*. URL : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/cartographie-des-teneurs-en-chlordecone-des-sols-a1304.html> (visité le 09/08/2026).
- DUFOUR, K. et M. MONZIOLS (2023). « En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu’en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires ». In : *Insee Première* 1958. URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939> (visité le 17/08/2026).
- HAIMES, Y. Y., L. S. LASDON et D. A. WISMER (1971). « On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization ». In : *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* SMC-1.3, p. 296-297.
- HOWITT, R. E. (1995). « Positive mathematical programming ». In : *American Journal of Agricultural Economics* 77.2, p. 329-342. DOI : 10.2307/1243543.
- HUANGFU, Q. et J. A. J. HALL (2018). « Parallelizing the dual revised simplex method ». In : *Mathematical Programming Computation* 10.1, p. 119-142. DOI : 10.1007/s12532-017-0130-5.
- MARKOWITZ, H. (1952). « Portfolio selection ». In : *The Journal of Finance* 7.1, p. 77-91.
- MAVROTAS, G. (2009). « Effective implementation of the ε -constraint method in multi-objective mathematical programming problems ». In : *Applied Mathematics and Computation* 213.2, p. 455-465. DOI : 10.1016/j.amc.2009.03.037.
- ODEADOM (2019). *Quelles conditions pour améliorer la couverture des besoins alimentaires dans les DOM ?* Rapp. tech. Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer. URL : <https://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2019/01/Couverture-des-besoins-alimentaires-dans-les-DOM.pdf> (visité le 09/08/2026).
- OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (2009). *Impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution*. Rapport 487 (2008–2009). Assemblée nationale et Sénat. URL : <https://www.senat.fr/rap/r08-487/r08-487.html> (visité le 16/08/2026).
- SAVAGE, L. J. (1951). « The theory of statistical decision ». In : *Journal of the American Statistical Association* 46.253, p. 55-67. DOI : 10.1080/01621459.1951.10500768.

- STARR, M. K. (1963). *Product Design and Decision Theory*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
- TIXIER, P., E. MALÉZIEUX, M. DOREL, C. BOCKSTALLER et P. GIRARDIN (2007). « Rpest — an indicator linked to a crop model to assess the dynamics of the risk of pesticide water pollution : Application to banana-based cropping systems ». In : *European Journal of Agronomy* 26.1, p. 71-81.
- TOUTE L'EUROPE (2024). *Le POSEI, une aide européenne pour l'agriculture d'outre-mer*. URL : <https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/le-posei-une-aide-europeenne-pour-l-agriculture-d-outre-mer/> (visité le 09/08/2026).
- VIE PUBLIQUE (2023). *Outre-mer : une forte dépendance aux importations alimentaires*. URL : <https://www.vie-publique.fr/en-bref/290380-outre-mer-une-autonomie-alimentaire-limitee> (visité le 09/08/2026).
- WALD, A. (1945). « Statistical decision functions which minimize the maximum risk ». In : *Annals of Mathematics* 46.2, p. 265-280.

ANNEXE A

Formulation complète du programme

Cette annexe donne les objets du programme résolu au chapitre 2. Elle est tabulaire par construction. La correspondance équation par équation avec le GAMS d'origine fait l'objet de l'annexe B.

A.1 Ensembles, paramètres, variables

Le tableau A.1 donne les ensembles, la variable de décision et les paramètres. Le chapitre 2 les introduit au fil des équations. La colonne d'origine est ce que cette table ajoute, puisqu'elle sépare l'observé, le tabulé et le calculé.

A.2 Objectif et familles de contraintes

L'objectif est l'équation (2.1). Une variante de marge brute pure, sans pénalité de risque, existe et n'est activée que par la politique de dérégulation totale. Sa colonne d'objectif est donc incomparable aux autres, et cette politique ne se juge que sur les grandeurs physiques.

Les contraintes se rangent en cinq familles, toutes paramétrées depuis la configuration. L'affectation, équation (2.2). Les règles par exploitation, dont le plafond de travail de l'équation (2.3). Les bornes de production, en tonnes sauf le plancher de prairie et l'objectif de surface pâturée qui s'expriment en surface. Les bornes d'indicateur, équation (2.4), au territoire ou par zone, la forme zonale étant celle qui écrit une directive nitrates vérifiée ferme par ferme. L'inertie, enfin, qui exige qu'une part de la surface allouée reste dans son groupe de 2017 et distingue une transition d'une rupture. Le tableau B.1 donne le nom de configuration de chacune et son équation d'origine.

Table A.1 – Ensembles, variable de décision et paramètres. La colonne de droite dit ce qui est observé, ce qui est tabulé et ce qui est calculé.

Symbole	Unité ou code	Contenu et origine
P	PLOTS	parcelles du RPG 2017, identifiants synthétiques $P1 \dots Pn$
C	CROPS	activités « culture $\times$ itinéraire technique », 84 codes fins
F	FARMS	exploitations, $f(p)$ désignant celle de la parcelle p
E	PAIRS	couples éligibles (p, c) , seuls déclarés au solveur
$Y_{p,c}$	model.Y	variable binaire d'affectation, $(p, c) \in E$
s_p	ha	surface de la parcelle, table parcellaire
m_c	€/ha	marge brute unitaire calculée à partir des produits, des charges et des aides POSEI. Dépend de l'année économique choisie en configuration
a_f	sans	aversion au risque, déduite du type d'exploitation, lui-même déduit du groupe de cultures dominant. Huit valeurs, Table 2 de CHOPIN et al. (2015)
v_c	sans	fraction de marge perdue en cas d'aléa. Ce n'est pas une variance. Aucune covariance entre cultures n'intervient et la pénalité est linéaire en surface
h_c	h/ha	besoin en travail de l'itinéraire technique, Table 1 de l'article
H_f	h	main d'œuvre de l'exploitation, calculée sur son assolement 2017 observé
σ	sans	desserrement du plafond de travail, levier de scénario
r_c	unité/ha	taux par hectare d'un indicateur. Azote, IFT, GES, eau, heures, euros de subvention
w_p	sans	poids de parcelle. Vaut 1, ou l'indicatrice d'irrigabilité pour l'eau
T	unité	niveau de la borne, fixé par le scénario

L'éligibilité

La matrice d'éligibilité croise des bornes numériques, sur l'altitude, la pente, la pluviométrie et la surface, avec cinq règles catégorielles, interdiction pure, exigence d'irrigation, interdiction sur une valeur d'attribut, seuil ou valeur exacte sur un indicateur de risque, interdiction régionale. Une sixième règle, propre à l'étude de cas, verrouille les parcelles en friche. Chaque règle interdit son propre sous-ensemble et le masque conserve l'union des interdictions. Une entrée unique conjugue donc ses conditions par un ET, et une disjonction s'écrit nécessairement en plusieurs entrées. C'est ainsi qu'est écrite l'interdiction du melon, qui porte à la fois sur des types de sol et sur une île.

Le piège du booléen trivial. Lorsque la somme d'une contrainte ne rencontre aucun couple (p, c) éligible, elle vaut le 0 entier de Python et non une expression symbolique. La comparer à un seuil produit un booléen nu que le modelleur rejette. Toute contrainte dont l'ensemble de termes peut être vide doit donc rendre explicitement « faisable » ou « infaisable » à la place.

A.3 Indicateurs

Tous les indicateurs sont des taux par hectare appliqués à l'allocation après la résolution. Ils n'entrent dans le programme que lorsqu'une borne les y fait entrer. Trois sont hérités du GAMS, l'azote, les GES et l'IFT. Le tableau A.2 donne ceux qui ont été ajoutés et la réserve attachée à chacun.

Le score composite qui agrège ces indicateurs pondère par famille. Sans cela les onze ratios d'autonomie alimentaire, quasi colinéaires, pèseraient onze fois les GES, et le score mesurerait la finesse du découpage plutôt que la performance des politiques. Un indicateur qu'une contrainte du scénario fixe en est exclu, sur détection automatique, car le noter reviendrait à féliciter une politique d'avoir respecté sa propre consigne.

Table A.2 – Indicateurs ajoutés au portage et réserve de lecture attachée à chacun.

Indicateur	Réserve de lecture
Phosphore, potasse	lus sur les noms des engrais NPK des itinéraires techniques. Lecture validée contre la colonne d'azote existante, qui la confirme au millième
Eau	besoin brut des cultures, jamais un besoin net d'irrigation. La clé de répartition mensuelle des précipitations existe dans la documentation des données et n'était pas utilisée. C'est une correction immédiate, signalée en conclusion
Carbone organique	seul indicateur à dépendre de la parcelle, par son type de sol, et non seulement de la culture. Il ne passe donc pas par l'aide au calcul commune aux autres
Rpest	arbre flou de TIXIER et al. (2007), seul indicateur à dépendre du couple (p, c) . Il croise les produits phytosanitaires de la culture avec le ruissellement et le drainage de la parcelle
Agroécologie, biologique	rapportés séparément. Les MAE donnent une définition sourcée de l'agroécologie, les opérations de fertilisation organique une définition du biologique. La canne récoltée en vert n'est pas biologique, et la prairie domine le biologique par itinéraire

Le registre décrit au § 2.3 a un mode de défaillance qu'il faut consigner ici. Un nom de constructeur mal orthographié n'échoue qu'à l'interrogation du registre, et une famille dont le module n'est jamais importé est silencieusement absente. C'est le prix de l'indirection, et il explique l'attachement du dépôt à ses garde-fous.

ANNEXE B

Inventaire de portage GAMS

Le mandat de parité (§ 2.2) n'a de valeur que s'il est vérifiable. Cette annexe donne le statut de chaque bloc d'équations du GAMS d'origine, les quatre défauts portés sciemment et les sept branches fermées au cours du stage.

B.1 Statut des équations, bloc par bloc

Le programme d'origine compte une centaine d'équations nommées réparties sur douze fichiers. Chacune reçoit l'un de quatre statuts. Portée, le comportement est reproduit. Implicite, le comportement est obtenu sans écrire de contrainte parce que la formulation Python le rend inutile. Différée, non portée pour une raison consignée. Écartée, portée puis désactivée pour une raison consignée. Le tableau B.1 donne le statut de chaque bloc.

Un contre-exemple mérite d'être consigné, puisque cette annexe prétend à la traçabilité. Cet inventaire a d'abord été tenu après coup plutôt qu'au fil du portage, et deux de ses lignes sont restées périmées trois semaines. Une table de correspondance ne vaut que par la discipline qui la met à jour, et celle-ci a manqué une fois.

B.2 Les quatre défauts portés

Le tableau B.2 donne chaque défaut, ce que le code fait réellement, l'intention présumée et l'état du dossier.

Table B.1 – Statut des blocs d'équations. Le motif est la colonne qui compte. Sans lui, la table est un inventaire. Avec lui, c'est une preuve.

Bloc GAMS	Statut	Nom Python	Motif
Eq_REV, Eq_REV_MARKOVITZ	portées	maximize_gross_ margin, maximize_risk_ adjusted_gross_margin	les deux objectifs coexistent, un seul peut être actif
Eq_ALTI/PENTE/ PLUVIO/SURF_*)_Parc	portées	altitude, slope, rainfall, plot_size	bornes numériques d'éligibilité, devenues un masque et non des contraintes
Eq_*)_SUPP (14)	implicites	forbid_crops	annulent des codes agrégats dont l'économie est nulle. L'auteur du GAMS les supprimait déjà en bloc
Eq_MO_MAX_Expl	portée	farm_labor_hours_max	contrainte dominante. Sans elle l'optimum réclame 21 593 ETP là où le territoire en comptait 3 598
Eq_*)_QUOTA_MAX, Eq_*)_PROD_MIN, Eq_*)_OBJ	portées	territory_production_ bound	une seule famille générique. Le plancher de prairie et l'objectif de surface pâturée s'expriment en surface et non en tonnes
Eq_BA_JA, Eq_BA_ROT_A, Eq_BA_QUOTA_Expl	portées	farm_area_ratio_min, farm_area_share_max	règles de rotation et de part par exploitation
Eq_AN_AGRO_MAX_Expl, Eq_IG_AGRO_MAX_Expl	portées	farm_area_share_max	plafonds agronomiques par ferme
Eq_*)_SOL_*) Eq_*)_BT/GT/MG, Eq_ME_Reg	portées	attribute_forbidden, region_crop_forbidden	règles catégorielles. Une disjonction s'écrit en plusieurs entrées
Eq_*)_IRR	portées	irrigation_required, cs_irrig_ban	exigence ou interdiction d'irrigation selon la culture
Eq_IG_CLD, Eq_PN_PIQ_CLD	portées	max_risk_threshold, exact_risk_value	ne sont pas actives dans le même bloc, contrairement à ce que leur nature commune suggère
Eq_FRICHE, Eq_NOCULT_NC	portées	friche_lock, nocult_nc_1/2	historique de friche et parcelles non cultivées
Eq_VE_PLUIE	portée avec son défaut	attribute_forbidden	voir § B.2
Eq_CS_GFA	écartée	cs_gfa_minimum_share	portée et testée, mais infaisable sur les données 2017 réelles, comme le serait le GAMS
Eq_CF_*) (canne fibre, ~20)	différé	aucun	le point bloquant n'est pas le code, c'est le sens des données d'entrée

Table B.2 – Les quatre défauts portés sciemment, et un piège de lecture qui n'en est pas un. Aucun n'a été corrigé en silence.

Défaut	Ce que fait le code, et pourquoi	État
Le zéro silencieux de Eq_VE_PLUIE	GAMS rend zéro sans avertissement sur une colonne absente. L'équation teste ce zéro contre 1 pour autoriser un verger pluvial. Le test étant toujours vrai, la variante est interdite sur tout le territoire. L'intention portait vraisemblablement sur une caractéristique pluviométrique de la parcelle	variante corrigée présente en configuration, désactivée. Le déficit de vergers du chapitre 3 est mesuré sous cette interdiction
Les deux ordres de types de sol	les types de sol apparaissent dans deux fichiers dans deux ordres. Indexer par position ne produit aucune erreur, mais des rendements faux et plausibles. C'est le piège qui a mordu, la règle pédologique de l'ananas ayant vécu plusieurs semaines à l'envers	corrigé de façon structurelle. Les tables sont jointes par nom, l'indexation par position n'est plus possible
Les commentaires inversés du chlordécone	les commentaires décrivaient les interdictions dans le sens inverse du code, lequel était juste. Le premier verdict avait été tiré du commentaire	commentaires refaits. La règle d'écriture qui en découle est en annexe F
Les deux couches de chlordécone	la couche de risque prend le minimum de la classe rencontrée sur la parcelle, celle de contamination réelle le maximum. Or l'igname tutorée et la prairie pâturée lisent la première, donc la lecture la plus favorable. Une parcelle à cheval sur une zone saine et une zone contaminée est traitée comme saine	non résolu. Sur un enjeu de santé publique, cette permissivité par défaut n'est documentée nulle part et doit être confirmée avec la source [Q14]
Le cycle de l'ananas, qui ressemble à un défaut	le GAMS annualise les rendements pour tout ce qui est monétaire et ne les annualise pas pour les tonnages. Une seule des quatre-vingt-quatre cultures a un cycle différent de douze mois, l'ananas à 18 mois. C'est donc la seule dont un tonnage n'est pas annuel	reproduit à l'identique. L'écart de rendement du § 3.4 est corrigé en conséquence, sans quoi il serait surestimé de moitié

B.3 Les sept branches fermées

Le corpus qui a servi à écrire ce mémoire impose une règle. Aucune branche n'est fermée sans mesure, ou bien l'exception est déclarée. Le tableau B.3 donne les sept fermetures et ce qui les a tranchées.

Une huitième piste a été instruite jusqu'à l'implémentation avant d'être annulée. L'interface persistante du solveur a été testée puis révoquée, parce qu'elle entre en conflit avec la capture des flux de sortie sur laquelle repose l'affichage de progression.

ANNEXE C

Catalogue des scénarios

Sans cette annexe, les seuils du chapitre 4 ressemblent à des chiffres choisis arbitrairement. Ils ne le sont pas. Chacun est une fraction déclarée d'un total mesuré sur la calibration retenue, qui vaut 98 632 983 € de marge brute, 71 805 112 € de subventions, 3 503 ETP, 1 930 903 kg d'azote, un IFT total de 66 946 et 34 663 590 m³ d'eau sur les seules parcelles irrigables.

Table B.3 – Les sept branches fermées. Quatre le sont sans mesure comparative, et chacune le déclare. Une règle sans exception se contourne en silence. Ici l’exception est un champ, comptée et affichée par l’audit, donc opposable.

Ce qui a été retenu	Ce que cela a fermé	Ce qui a tranché
Mandat de parité stricte	un port « amélioré » corrigeant les défauts au passage	mesure. Le zéro silencieux et Eq_VE_PLUIE. Sans référence inchangée, aucune divergence n’est attribuable
Réécrire en Python et Pyomo	rester en GAMS avec une couche de scripts	mesure. Trois défauts invisibles autrement qu’en réécrivant contre les données
HiGHS plutôt qu’un solveur commercial	Gurobi, CPLEX	aucune mesure. Contrainte de destination, relançable sans licence dans une unité INRAE
Cinq règles catégorielles distinctes	les factoriser en une seule	aucune mesure. Critère de lisibilité de la configuration par un non-développeur, assumé tel quel
ε -contrainte	somme pondérée des objectifs	théorème. Une somme pondérée n’atteint que l’enveloppe convexe du front, et ses poids encodent une valeur politique
Code en anglais, documentation en français	tout en français, ou tout en anglais	mesure du coût d’un renommage transverse. 593 macros, 681 sommes de contrôle, 18 377 lignes
Ne pas viser la publication pendant le stage	rédiger l’article en parallèle	aucune mesure, et l’absence de mesure est la raison de l’écart

Table C.1 – Les dix politiques et leurs leviers. Aides désigne un multiplicateur appliqué aux subventions d’un groupe de cultures, *slack* le desserrement du plafond de main d’œuvre, inertie la part de surface qui doit rester dans son groupe de 2017.

Politique	Leviers
P1 dérégulation totale	aides supprimées, marge brute pure, quotas, planchers, rotations et interdictions désactivés, slack 3,0. Borne supérieure, et mesure de ce que l’ensemble des règles coûte
P2 accélérationnisme industriel	aides canne $\times 1,5$, banane $\times 1,4$, quotas d’export levés, jachère de moitié, part mécanisée 60 %, slack 0,85
P3 intensification modérée	aides $\times 1,20$ et $\times 1,15$, quotas +30 %, enveloppe plafonnée, inertie 40 %
P4 statu quo	règles inchangées, enveloppe, IFT et azote gelés au niveau constaté, plancher d’emploi, inertie 70 %. Point de comparaison des autres
P5 austérité budgétaire	enveloppe –40 %, coupe supplémentaire sur la canne, aucune compensation. Mesure ce que la géographie doit aux aides plutôt qu’à l’agronomie
P6 verdissement incitatif	la carotte seule. Surprime au maraîchage biologique, réouverture des systèmes qui le permettent, aucune interdiction nouvelle, slack 1,20
P7 Écophyto réglementaire	le bâton seul. IFT –30 %, azote –20 %, nitrates 170 kg ha ⁻¹ par ferme, prairie interdite sur sols chlordéconés. Le pendant exact de P6
P8 transition agroécologique	IFT –40 %, azote –30 %, eau –20 %, nitrates 150 kg ha ⁻¹ , aides de l’export vers le biologique, emploi $\geq 4\,200$ ETP, slack 1,50, inertie 40 %
P9 souveraineté alimentaire	hors axe. Planchers vivriers réactivés, quota sucrier abaissé, aides vers le local, plancher arboricole, slack 1,60, inertie 30 %
P10 bifurcation agroécologique	symétrique de P1. IFT –50 %, azote –40 %, eau –30 %, GES –25 %, export divisé par deux, aucune inertie. Aucune solution entière trouvée (figure 4.1)

C.1 Les dix politiques

Le catalogue est ordonné le long d’un axe qui va de l’intensification accélérationniste à la rupture agroécologique, plus une politique délibérément hors axe. Le tableau C.1 en donne les leviers. Le fichier de catalogue porte, sous chaque seuil, le commentaire numéroté qui le justifie.

Trois remarques rendent ce catalogue lisible. P1 est la seule à changer d’objectif, si bien qu’elle ne se compare aux autres que sur les grandeurs physiques et économiques. Aucune politique ne rouvre les vingt-cinq variantes symétriques, dont la réouverture coûterait 548 000 binaires de pure symétrie et rendrait toute part biologique inopérante (§ 2.4). Écrire la politique agroécologique comme une part minimale de cultures biologiques en était la formulation naturelle, et c’est le seul cas du mémoire où une formulation est écartée parce

Table C.2 – Les douze forçages du catalogue. F0 est le forçage nul et sert de témoin de contrôle, F10 la borne haute symétrique de F9.

Forçage	Ce qu'il impose
F0 nominal	aucun forçage. Conditions 2017
F1 cyclone majeur	rendements $\times 0,50$ à $\times 0,75$ selon le port, variance $\times 1,30$. Les pérennes hautes paient le plus
F2 sécheresse sévère	rendements -25 à -35 %, variance $\times 1,40$, prélèvement d'eau -30 %. Éprouve la dépendance à l'eau
F3 dérive climatique	rendements -12 %, variance $+60$ %. Isole le canal du risque
F4 choc sanitaire	cercosporiose noire. Banane d'export -50 % de rendement et $+25$ % de coût de protection. Choc de filière
F5 effondrement des prix d'export	banane -35 %, canne -25 %. Les deux piliers cèdent ensemble
F6 choc sur les intrants	coûts variables $+45$ % partout. Sépare le pôle accélérationniste du pôle agroécologique
F7 inflation alimentaire	vivrier local $+40$ %, export inchangé. Favorable à la relocalisation
F8 retrait du POSEI	aides à 40 % de leur niveau. Choc purement budgétaire
F9 crise systémique	rendements -20 , prix d'export -25 , coûts $+30$, subventions -40 %, variance $+50$ %. Le pire cas plausible
F10 conjoncture favorable	rendements $+10$, prix $+15$, coûts -10 , variance -20 %. Le témoin par le haut
F11 artificialisation	8 % de la SAU sortent de la production, en priorité à basse altitude. Le seul forçage qui retire de la terre

qu'elle serait satisfaite trop facilement. Le plafond de main d'œuvre, enfin, est la première cause d'infaisabilité. Il accorde 3 891 ETP au desserrement nominal, donc tout plancher d'emploi supérieur exige de relever le desserrement dans le même scénario. Les planchers du catalogue sont posés vers 86 % à 88 % d'un maximum mesuré en maximisant le travail sous les autres contraintes de la politique, pour laisser la place au saut d'intégralité que la relaxation ignore.

C.2 Les douze forçages

Un forçage multiplie des prix, des rendements, des variances ou des coûts d'intrants. Il ne modifie aucune règle, à l'exception du dernier, qui retire de la terre. Le tableau C.2 donne les douze.

Deux propriétés méritent d'être rappelées. La première est une convention. Les forçages ne sont pas moyennés, et l'infaisabilité y compte comme le pire résultat et non comme une donnée manquante. La seconde est un outil de contrôle. Le forçage nominal étant le forçage nul, une politique seule et cette même politique croisée avec lui sont le même problème et doivent rendre le même chiffre. C'est ce qui a détecté une erreur d'ancrage en cours de campagne, les deux runs différant de 567 647 €, soit 0,70 %. Ce contrôle ne coûte rien et doit être refait à chaque campagne.

C.3 Balayages, plan et contrôle de faisabilité

Deux fronts sont déclarés, l'un sur le plafond d'azote et l'autre sur l'enveloppe de subventions. Un front n'est pas une cellule de la grille mais une résolution par point, si bien qu'il n'est jamais croisé avec les forçages de sa cellule et qu'un front forcé doit être nommé explicitement. Un front se paramètre sur la borne de sa politique hôte et non sur le réalisé de la configuration de référence, verdict renversé en cours de campagne dont l'oubli produit un front dont plusieurs points ne contraignent rien. Les points sont ensuite réordonnés du plus serré au plus lâche, à l'inverse de la lecture du fichier, pour que chaque solution serve de graine admissible à la suivante. Le sens s'inverse pour un plancher, et le

Table D.1 – Économie, indicateurs physiques et convergence par politique, sans forçage. La colonne P1 porte un autre objectif, la marge brute pure, si bien que sa ligne d'objectif n'est pas comparable aux autres et que ses lignes physiques le sont. L'eau ne porte que sur les parcelles irrigables et les GES sont dans l'unité interne du modèle.

	P1	P4	P5	P6	P7	P8
Objectif (M€)	204,52	81,04	50,62	65,01	72,30	69,09
Marge brute (M€)	204,5	98,4	82,9	78,4	83,0	81,4
Subvention (M€)	0,0	71,3	17,4	53,4	56,6	39,3
Emploi (ETP)	6 992	3 476	2 853	2 821	2 954	4 200
Surface allouée (ha)	11 222	26 023	24 586	22 293	25 847	26 052
Concentration (Herfindahl-Hirschman Index, indice de concentration (HHI))	0,369	0,109	0,151	0,117	0,103	0,129
Azote (kg N)	1 446 493	1 917 320	1 391 757	1 476 371	1 446 771	1 351 311
IFT	106 576	66 575	63 323	51 463	46 862	40 082
GES	39 080 009	141 924 732	95 739 296	124 172 923	132 315 861	171 863 050
Eau (m ³)	93 014 332	34 393 102	34 582 376	22 168 667	38 144 065	27 699 904
Durée (s)	61	2 644	3 625	10 839	1 334	8 981
Optimum prouvé	oui	oui	non	non	oui	oui

tri s'abstient dès qu'il ne peut pas conclure. S'abstenir ne coûte que du temps de calcul, la correction reposant sur l'audit de chaque graine.

Le contrôle de faisabilité résout la relaxation linéaire de chaque scénario, deux minutes contre une heure. Infaisable en relaxation implique infaisable en entiers sans que la réciproque tienne, donc c'est un filtre et non une garantie. Il a néanmoins écarté une erreur de conception avant qu'aucun lot ne tourne, deux blocs corrects séparément ne composant pas nécessairement un scénario faisable. C'est aussi lui qui signale les groupes de cultures symétriques, et c'est ainsi que les vingt-cinq variantes ont été trouvées.

Un seuil relevé sur un run et reposé en configuration sans son poids de parcelle est faux d'un facteur 1,6. C'est le cas du plafond d'eau, qui ne porte que sur les parcelles irrigables. Ce piège ne laisse aucune trace dans les sorties.

ANNEXE D

Grille complète des résultats

Le chapitre 4 ne retient de chaque cellule que la marge brute. Cette annexe donne les autres indicateurs, les durées et les drapeaux de convergence. Chaque cellule porte son drapeau, parce qu'un solve arrêté à la limite de temps est prouvablement faux et non seulement imprécis (§ 3.6). Un tableau de résultats qui ne le dit pas invite à comparer des chiffres qui ne sont pas comparables.

D.1 Les politiques non forcées, tous indicateurs

Le tableau D.1 rassemble l'économie, les indicateurs physiques et la convergence des sept politiques qui ont abouti sans forçage.

Table D.2 – Regret par politique et par forçage, en pourcentage de la meilleure politique du même forçage. Brut inclut la subvention, hors aide la déduit. Un tiret marque une cellule non résolue et non un résultat nul.

	F0 nominal		F6 intrants		F9 crise	
	brut	hors aide	brut	hors aide	brut	hors aide
P4 statu quo	29,84	66,18	9,82	8,65	0,00	0,00
P6 verdissement	49,80	68,24	0,00	0,00	—	—
P7 Écophyto	45,14	66,79	28,25	26,86	—	—
P8 agroécologie	46,80	51,13	—	—	2,80	9,06
P9 souveraineté	0,00	0,00	—	—	15,21	5,43
meilleure politique	Pneuf	Pneuf	Psix	Psix	Pquatre	Pquatre

Deux lectures s'imposent ici et nulle part ailleurs. P1, qui supprime toute aide et toute règle, fait plus que doubler la marge brute du territoire tout en réduisant l'azote et la surface allouée. Elle concentre la production sur les meilleures terres et abandonne le reste, ce que la ligne de surface allouée rend visible et qu'aucun indicateur agrégé ne dirait. Les durées, ensuite, ne se comparent pas d'une politique à l'autre, puisque certains runs sont amorcés à chaud et que le même problème avec la même graine a demandé 8 981 s puis 10 856 s.

D.2 Robustesse

Le regret de Savage se calcule contre la meilleure politique du même forçage et jamais contre un optimum global. La question posée est celle du coût d'avoir choisi cette politique sachant que ce contexte est survenu. Le tableau D.2 en donne la valeur sur les trois forçages résolus.

La lecture de ce tableau est colonne par colonne, et l'inversion saute aux yeux. La politique la plus regrettée sous le forçage nominal est celle qui ne l'est pas du tout sous crise systémique. C'est le même fait que la figure 4.2, sous forme numérique.

Un indicateur qu'une contrainte du scénario fixe n'est pas un résultat de ce scénario. Le plafond d'azote de P8 vaut exactement l'azote de P8, et le noter reviendrait à féliciter la politique d'avoir respecté sa propre consigne. Ces indicateurs sont détectés automatiquement depuis la liste des contraintes du run, donc rétroactivement sur les runs déjà écrits, et exclus de tout score composite.

D.3 Les fronts, point par point

Le front sur l'enveloppe publique figure au chapitre 4 (tableau 4.2). Ses 7 points sont tous prouvés optimaux, dont 2 points de contrôle où le plafond ne contraint rien, et c'est ce qui le rend citable point par point. Les deux fronts sur l'azote ne le sont pas au même titre. Sous la politique agroécologique, seuls 2 des 5 points sont prouvés optimaux et 1 palier est

Table D.3 – Réallocation entre le statu quo libre et le plafond de subventions le plus serré (35 900 000 €), en hectares par groupe RPG. C'est le détail à l'hectare du résultat central du § 4.3.

Groupe	Avant (ha)	Après (ha)	Écart (ha)
Prairie	6 096	7 635	1 539
Maraîchage	1 145	2 237	1 092
Agrumes	9	657	649
Igname	279	576	298
Jachère	443	570	127
Vergers	6	64	58
Ananas	459	404	−55
Banane export	2 004	95	−1 909
Canne à sucre	12 773	10 541	−2 231
<i>autres groupes</i>	—	—	−12

Table D.4 – Front marge × azote sous la configuration de référence. Pente moyenne 15,73 €/kg N, dual local au point le plus serré 19,69 €/kg N.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
1 061 997	1 061 851	69,12
1 158 542	1 158 420	70,73
1 351 632	1 350 263	74,12
1 544 722	1 542 762	77,16
1 737 813	1 735 470	79,75

un artefact de la chaîne d'amorçage. Sous la configuration de référence, les 5 points le sont. Les tableaux D.4 et D.5 les donnent point par point, et doivent se lire avec cette réserve.

D.4 Coûts marginaux et prix duals

Les prix duals des contraintes nommées situent un point d'IFT à 286 €, un kilogramme d'azote à 9,81 € et une heure de travail à 12,50 €.

Deux réserves les accompagnent. La première est technique. Figer les variables entières ne fonctionne pas ici, le modèle étant purement binaire, si bien que la relaxation obtenue n'a plus aucune variable libre et que tous les duals y valent zéro. Ce sont donc les duals de

Table D.5 – Front marge × azote sous la politique agroécologique P8. Pente moyenne 8,01 €/kg N, moins cher que sous la référence alors que les duals locaux des deux configurations sont quasi identiques.

Plafond	Niveau atteint	Objectif (M€)
810 979	807 152	63,30
946 142	943 807	65,78†
1 081 306	1 066 127	66,55†
1 216 469	1 066 127	66,55†
1 351 632	1 351 311	69,09*

Table E.1 – Surfaces observées et simulées par groupe RPG (ha) et PAD correspondant (%), aux trois barreaux de calibration. Le symbole • marque les cultures sous le seuil de 15 % de CHOPIN et al. (2015). 348 ha du territoire ne sont reproductibles par aucune variante fine, ce qui impose un plancher d'écart de 1,5 point avant toute optimisation.

Groupe	observé	Parité GAMS		+ plafond plantain		+ plancher prairie	
		sim.	PAD	sim.	PAD	sim.	PAD
Canne à sucre (CS)	12 813	15 392	20,1	15 425	20,4	12 782	0,2 •
Prairie (PN)	6 109	2 576	57,8	2 980	51,2	6 096	0,2 •
Banane export (BA)	1 921	978	49,1	2 213	15,2	2 047	6,6 •
Maraîchage (MA)	1 087	915	15,8	1 240	14,1	1 149	5,7 •
Jachère (JA)	621	174	72,0	427	31,2	418	32,7
Plantain (BC)	147	2 875	1 853,2	247	68,0	247	67,5
Ignames (IG)	145	44	69,9	289	99,0	259	77,9
Ananas (AN)	133	476	258,9	507	282,3	461	247,6
Melon (ME)	189	0	100,0	4	97,7	4	97,8
Agrumes (AG)	101	10	89,8	91	9,4	10	90,2
Vergers (VE)	311	18	94,1	33	89,3	8	97,4
cultures sous le seuil			0		2		4

la relaxation linéaire qui sont lus. La seconde est une méthode de contrôle, et c'est la plus utile. Un écart important entre le dual local et la pente moyenne du front correspondant signale que le dual est lu hors de son voisinage de validité. C'est ce qui se produit sur l'enveloppe publique, où le dual au point le plus serré vaut près du double de la pente moyenne. L'extrapoler sur tout l'intervalle surestimerait l'effet d'environ trois quarts.

ANNEXE E

Tableaux de calibration

Le chapitre 3 affirme trois choses que seule cette annexe établit. L'écart résiduel se concentre sur les petits postes. Le plafond de plantain et le plancher de prairie sont des corrections et non des ajustements. Le solveur est hors de cause. Une section leur répond dans cet ordre.

E.1 PAD par culture, aux trois barreaux

Cette table établit trois choses. Les quatre cultures qui passent sous le seuil sont les quatre plus grandes en surface, et les sept qui échouent totalisent moins d'un dixième du territoire. Le plancher d'éligibilité joue ensuite dans les deux sens, puisqu'il innocent le modèle sur les vergers, dont une partie n'est accessible à aucune variante fine, et l'accuse partout ailleurs, où rien n'interdisait de faire mieux. Le succès sur la prairie, enfin, est nul par construction puisque son plancher l'épingle, à l'inverse exact de la canne, qu'aucune contrainte ne nomme.

E.2 Les autres échelles, et la comparaison à l'article

Le tableau E.2 donne les trois autres échelles, à la parité et sous la calibration retenue.

Table E.2 – Les trois autres échelles d'évaluation. Le seuil sous-régional et le seuil par ferme valent 20 % et non 15 %.

Échelle	parité	retenu	Lecture
Sous-régions sous le seuil		5/7	les reçues tiennent entre 6,7 % et 14,4 %. Les deux échecs sont le Sud-Est et le Sud-Ouest de Basse-Terre, à 28,4 % et 33,7 %
Fermes sous le seuil (%)		72,3	3 316 fermes sur 4 588
PAD par ferme, médiane (%)	18,5	0,0	plus d'une ferme sur deux est reproduite exactement
PAD par ferme, moyenne (%)	51,5	26,3	portée par une minorité de fermes très mal simulées. La lire comme un écart uniforme sous-estimerait largement ce que le modèle reproduit
Types reproduits (%)	64,0	86,9	matrice de confusion des huit types d'exploitation
Parcelles justes (%)		67,6	pour 77,1 % de la surface. Le modèle se trompe donc davantage sur les petites parcelles

Table E.3 – Les six corrections nécessaires pour comparer honnêtement ces chiffres à CHOPIN et al. (2015). Elles doivent être énoncées avant toute conclusion.

Point	Ce qu'il impose
Le run de parité n'est pas le modèle validé par l'article	l'article valide un modèle qui contient déjà le plafond de plantain, son équation 6. Notre parité le désactive pour mesurer ce qu'il apporte, et c'est la cause dominante de l'écart, le plantain y montant à 2 875 ha contre 147 ha
L'article ne publie aucun PAD agrégé	la seule métrique comparable est le nombre de cultures sous le seuil, celle sur laquelle notre modèle est le plus faible. Ses dix usages fusionnent vergers et agrumes, les deux postes que nous ratons le plus
Ses seuils sont deux et non un	15 % au territoire, 20 % en sous-région et à la ferme. Comparer nos chiffres de ferme au premier serait gratuitement défavorable
Les tables parcellaires n'ont pas le même dénominateur	la sienne compte les parcelles non cultivées, la nôtre non. Quatre points d'écart de définition
Son année de base est 2010	25 057 parcelles et 5 336 exploitations contre 24 734 et 4 638 ici, soit 13 % d'exploitations en moins à nombre de parcelles quasi identique. Les coefficients d'aversion de sa Table 2 étant calibrés sur ces fermes, les appliquer à 2017 est un transfert hors échantillon
L'article ne publie aucune table par exploitation	notre quatrième échelle n'a pas de référence et ne se lit qu'en absolu

Deux lectures s'ajoutent à cette table. L'article échoue sur la même sous-région que nous, le Sud-Est de Basse-Terre, sa seule à descendre à 56 % de surface correctement simulée, et il en donne la cause. La rotation banane et canne forme un système technique unique réparti sur plusieurs parcelles, que le modèle traite comme des choix indépendants. Marie-Galante, elle, est passée du pire au meilleur rang, sa prairie tombant de 1 357 ha à 228 ha avant le plancher, soit 83 % de perte sur une île entière. L'écart n'est pas diffus, il a une adresse.

Six corrections sont enfin nécessaires avant de rapprocher ces chiffres de ceux de l'article, et le tableau E.3 les énonce.

E.3 Les balayages de seuil

Sans ces deux balayages, « correction et non ajustement » reste une affirmation. Le tableau E.4 donne le premier en entier.

Deux observations écartent le soupçon de circularité. L'optimum du palier se trouve à l'extrémité haute, à deux fois et demie le débouché observé, et non au seuil le plus serré, alors qu'un paramètre servant de variable d'ajustement s'améliorerait de façon monotone en se rapprochant de l'observé. Et le plantain simulé reste au-dessus de l'observé (147 ha) à tous les seuils, le minimum étant 179 ha au plus serré. La contrainte ne pousse donc pas

Table E.4 – Balayage du plafond de plantain, sept seuils. Le PAD y forme un palier plat de 4 650 t à 9 240 t, soit un facteur deux sur le seuil pour un demi-point, à peine plus que le bruit du solveur. Ces valeurs datent du balayage du 27 juillet, avant l’activation du plancher de prairie. Leur niveau n’est donc pas comparable au tableau E.1, seule leur variation le long du balayage est en cause.

Seuil (t)	4 650	6 440	9 240	15 000	25 000	40 000	désactivé
PAD (%)	31,7	31,7	31,2	34,4	36,4	38,1	48,4
Types (%)	66,8	67,0	67,1	65,8	65,6	65,4	64,0
Surface (%)	69,0	69,0	69,3	68,6	68,2	67,7	64,3
Plantain (ha)	179	247	355	577	960	1 527	2 875

la culture vers l’observé. Le seuil retenu est 6 440 t, qui n’est pas celui qui note le mieux mais le seul des trois candidats qui soit sourçable.

Sur la prairie, le seuil a été balayé de sa valeur retenue jusqu’à la statistique exogène. Les trois métriques que le plancher ne touche pas restent au-dessus des seuils publiés sur toute la plage, avec au plancher le plus haut 82,0 % de types, 65,2 % de parcelles et 72,2 % de surface. Le PAD hors prairie empire quand on remonte le seuil, de 14,9 % à 24,0 %, parce que le plancher prend alors sa terre à la canne, la culture la mieux restituée. Un seuil calé pour flatter le résultat ferait exactement l’inverse.

Le meilleur argument du chapitre 3 est cependant extérieur au modèle. Le cheptel de 40 449 bovins recensés en 2017 vaut 29 771 UGB. Rapportés aux 9 595 ha de la statistique agricole, cela fait 3,10 UGB par hectare, conforme aux recensements. Rapportés aux 2 980 ha que le modèle sans plancher laisse à la prairie, 9,99, agronomiquement impossible. La prairie de notre jeu parcellaire couvre 6 109 ha, soit 8 341 ha une fois la statistique ramenée à notre couverture de 87 %. Sans plancher, 3 489 ha de parcelles observées en prairie ne sont pas reconduites, dont 62 % d’économie légitime, 36 % de couplage avec le plafond de main d’œuvre et 2 % de résidu. 30 % du déficit tient sur un écart de 0,94 % entre les marges de deux cultures, et la prairie pesait 42 % de la déviation totale avant son plancher.

E.4 Ce que le solveur n’explique pas

Cinq suspects ont été instruits et écartés, et deux verdicts que j’avais tenus ont été démentis. Le tableau E.5 donne pour chacun la mesure qui a tranché.

Une dernière réserve porte sur les indicateurs plutôt que sur les surfaces. L’assolement 2017 n’étant connu qu’au niveau des douze groupes agrégés, chaque indicateur observé est une fourchette et non une valeur. Plusieurs indicateurs simulés, la subvention, le revenu, l’azote et le travail, tombent à l’intérieur de cette fourchette, et le point central en sort parfois par le haut. L’écart au central ne démontre donc rien, et c’est une réserve à opposer à toute comparaison indicateur par indicateur.

Table E.5 – Ce qui a été mis hors de cause, et par quelle mesure. Les deux dernières lignes sont des verdicts que j’ai tenus puis démentis, et leur date figure en annexe F.

Suspect	Ce qui l’écarte
L’arbitraire du solveur	le même problème résolu avec trois graines de branchement rend 48,44 %, 48,29 % et 48,31 % de PAD territorial. L’arbitraire vaut donc 0,15 point, et c’est ce chiffre qui fixe à 5 % la tolérance du garde-fou des runs de référence
La main d’œuvre	le plan réellement observé demande 5,68 Mh pour un plafond de 6,25 Mh. Le modèle n’a pas d’excuse de ce côté
Recalibrer l’aversion au risque	descend le PAD à 39,9 % avec des coefficients économiquement absurdes. Surajustement
Caler des plafonds de marché sur l’observé	descend à 33,6 % et c’est circulaire par construction
Incorporer l’élevage	c’est la bonne réponse, et c’est pourquoi elle est écartée du stage plutôt que bâclée. Elle demande une variable d’état que le modèle mono-période ne porte pas
« Le plancher de prairie rend le MILP intraitable »	verdict daté d’une version du modèle à 900 000 variables. Il n’a pas survécu au masque d’éligibilité
« Le plancher de prairie est circulaire »	mon propre verdict, tenu jusqu’au jour où la donnée exogène de charge animale a été trouvée

Table F.1 – Les jalons du stage. La troisième colonne est ce qui distingue une chronologie d’un journal. Ce n’est pas ce qui a été fait, c’est ce que cela a établi.

Période	Travail	Ce que cela a établi
Prise en main	lecture du GAMS, des données et de l’article	la découverte du zéro silencieux, et la réorientation du stage vers reconstruire avant de simuler
Portage	réécriture en Python et Pyomo sous mandat de parité	un modèle interrogeable sans rouvrir les équations, et quatre défauts documentés plutôt que corrigés en silence
Tractabilité	masque d’éligibilité, amorçage à chaud, audit des graines	qu’un solve arrêté est prouvablement faux, et que la variabilité à taille constante vaut un facteur 11
Calibration	trois barreaux, deux balayages de seuil, trois graines	que l’écart est localisé, que les deux déviations sont des corrections, et que le solveur est hors de cause
Prospective	catalogues, plan, grille et fronts	que le classement des politiques dépend du forçage, et que l’axe du catalogue est unilatéral
Gel du calcul	plus aucune résolution nouvelle	décision de date, prise pour que la rédaction se fasse sur un jeu de résultats stable plutôt que mouvant

Chronologie et méthode de travail

F.1 Le déroulé

Le stage s’est déroulé en six phases, que donne le tableau F.1.

Quatre verdicts ont été renversés au cours de ces phases, tous par une mesure. Le plancher de prairie jugé intraitable puis circulaire, l’idée qu’une contrainte ne peut pas améliorer le résultat, un écart attribué au solveur qui venait du modèle, et le paramétrage d’un front sur la mauvaise référence. Leur date et la mesure qui les a démentis figurent aux annexes E et D.

Table F.2 – Trois règles d’écriture et deux limites de méthode. Les premières ont produit des effets mesurables, les secondes sont consignées ici parce qu’elles n’ont pas d’autre place.

Règle ou limite	Effet constaté
Générer plutôt que rédiger	les 593 macros de ce mémoire sont lues dans les fichiers de résultats des runs, et aucun chiffre du corps n’est saisi à la main
Échouer bruyamment	le générateur refuse d’émettre une valeur périmée plutôt que de la produire silencieusement. Il lit aussi la version écartée en quarantaine, pour qu’une démonstration survive à sa propre correction
Commenter le pourquoi, jamais le comment	un commentaire qui paraphrase un comportement est destiné à dériver, et il est cru sur parole. C’est ce qui s’est produit sur les interdictions liées au chlordécone
Ne résoudre qu’en fin de journée	limite organisationnelle. Le temps de calcul décide de ce qu’on peut essayer dans une journée, donc de ce qu’on essaie
Des tests sans données réelles	rapides et portables, mais le dispositif n’est validé de bout en bout nulle part. Le dépôt le reconnaît à cinq reprises

F.2 Comment le travail a été organisé

Un commit égale un fait mesuré, et le message en porte le chiffre, parfois la prédiction. Cela permet de vérifier après coup si elle tenait, et c’est ainsi que la correction de l’erreur d’ancrage du forçage nul a pu être vérifiée au centime. Quatre lieux d’écriture coexistent avec une règle de tri entre eux, la vigilance, les chantiers restants, les spécifications datées et ce fichier d’état. Le journal d’investigation a été synthétisé plutôt que maintenu, décision et non abandon, puisqu’un journal de mille lignes n’est plus lu. Le tableau F.2 donne les trois règles d’écriture qui ont produit des effets mesurables et les deux limites de méthode qui vont avec.

Un choix du corpus n’a par ailleurs jamais reçu de justification consignée, le code en anglais et la documentation en français, et l’audit le signale comme tel plutôt que de lui inventer un parent après coup.

F.3 Le corpus qui a produit ce mémoire

Ce mémoire n’a pas été écrit depuis les souvenirs du stage mais depuis un inventaire typé de ce qu’il a décidé, mesuré, écarté ou raté. Il compte 482 items reliés par 1 267 arcs de justification, vérifiés par un script qui impose trois règles. Aucun choix retenu sans justification, aucune branche fermée sans mesure ou sans exception déclarée, aucun arc pendant. C’est ce qui permet d’affirmer que les sept fermetures de l’annexe B sont exhaustives, et non celles dont je me souviens. Il faut ajouter la lucidité qui va avec. Devant la question de savoir comment donner du sens à ce stage, la réponse produite a été un inventaire typé et un script d’audit, c’est-à-dire une méthode d’ingénieur appliquée à une question qui n’en est pas une. Et elle a marché, ce qui complique le procès qu’on pourrait lui faire.